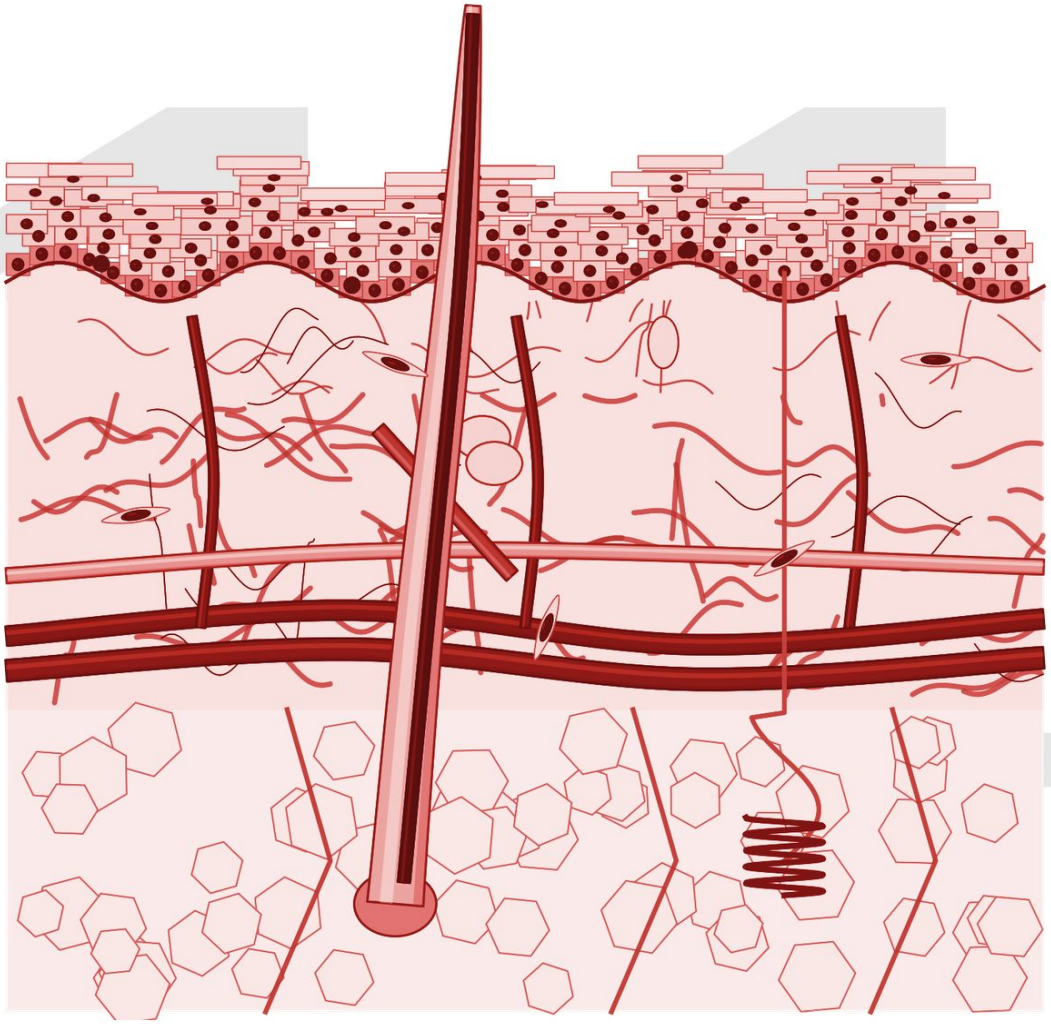
Cahiers de biologie et physiopathologie appliquées à la nutrition

Vol. 1 (2026)
Chapitre 11



Histologie : les tissus

Histology: epithelial, connective, adipose, bone, nervous and muscle tissues, with applications to body composition, sarcopenia and nutrition

Cahiers de biologie et physiopathologie appliquées à la nutrition

Vol. 1 (2026) · Chapitre 11

CAHIER D'EXERCICES · PROBLEM SET

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · ÉPREUVE E2

Histologie : les tissus de l'organisme

48 exercices de niveau examen, 480 points, corrigés détaillés

Préparation au BTS Diététique et nutrition, bloc BPADN (référentiel du 27/11/2024, guide d'accompagnement 2025, cours du CNED)

OBJECTIFS DU CAHIER

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E2 sur toutes les notions du chapitre 11 (référentiel 2024, guide 2025, cours CNED 4423 et 4524 : organisation des tissus)
- Légender des schémas de tissus (peau, conjonctif, os, neurone, fibre musculaire), exploiter des courbes et des tableaux, poser des calculs (surfaces, volumes, apports, vitesses, sarcomère) et relier chaque tissu à une situation de nutrition

ORGANISATION

1. Notion de tissu, organes et matrice — 6 exercices
2. Épithéliums de revêtement, peau et glandes — 6 exercices
3. Tissus conjonctifs — 6 exercices
4. Tissu adipeux — 6 exercices
5. Tissu osseux — 6 exercices
6. Tissu nerveux — 6 exercices
7. Tissus musculaires — 6 exercices
8. Composition corporelle et tissus en nutrition — 6 exercices

Document pédagogique personnel, non publié. Les données chiffrées des exercices sont fictives ; les valeurs de référence sont issues des sources citées dans le cours.

Sommaire · *Contents*

Mode d'emploi du cahier 4
Partie 1 – Notion de tissu, organes et matrice 5
Exercice 1.1 – Renouvellement des tissus et effets d'une chimiothérapie 5
Exercice 1.2 – Identifier les quatre familles de tissus 7
Exercice 1.3 – Lire une coupe colorée et calculer des tailles 9
Exercice 1.4 – Un organe, quatre tissus : la paroi de l'intestin grêle 11
Exercice 1.5 – Comparer des matrices extracellulaires 13
Exercice 1.6 – La lame basale, frontière que franchit le cancer 15
Corrigés de la partie 1 17
Partie 2 – Épithéliums de revêtement, peau et glandes 19
Exercice 2.1 – Nommer et localiser six épithéliums 19
Exercice 2.2 – Calculer la surface d'absorption de l'intestin grêle 21
Exercice 2.3 – Tabac, épithélium bronchique et bêta-carotène 23
Exercice 2.4 – Classer les glandes 25
Exercice 2.5 – La peau, organe aux quatre tissus 27
Exercice 2.6 – Vitamine A et épithéliums 29
Corrigés de la partie 2 31
Partie 3 – Tissus conjonctifs 33
Exercice 3.1 – Légender le tissu conjonctif lâche 33
Exercice 3.2 – Vitamine C et cicatrisation 35
Exercice 3.3 – Kwashiorkor et marasme 37
Exercice 3.4 – Collagène en poudre : quel intérêt ? 39
Exercice 3.5 – Mastocytes et allergie alimentaire 41
Exercice 3.6 – Glycation du collagène et de l'élastine 43
Corrigés de la partie 3 45
Partie 4 – Tissu adipeux 47
Exercice 4.1 – Identifier trois adipocytes 47
Exercice 4.2 – La leptine, hormone du tissu adipeux 49
Exercice 4.3 – Tour de taille et graisse viscérale 51
Exercice 4.4 – La lipolyse au cours du jeûne 53
Exercice 4.5 – Graisse brune et minceur : analyser une allégation 55
Exercice 4.6 – Hypertrophie et hyperplasie des adipocytes 57
Corrigés de la partie 4 59
Partie 5 – Tissu osseux 61
Exercice 5.1 – Légender un os long et ses cellules 61
Exercice 5.2 – Interpréter une ostéodensitométrie 63
Exercice 5.3 – Construire son capital osseux à l'adolescence 65
Exercice 5.4 – Corticoïdes et os 67
Exercice 5.5 – Vitamine D du nourrisson au jeune enfant 69
Exercice 5.6 – Immobilisation, astronautes et os 71
Corrigés de la partie 5 73
Partie 6 – Tissu nerveux 75
Exercice 6.1 – Légender un neurone 75
Exercice 6.2 – Myéline et vitesse de conduction 77
Exercice 6.3 – Cellules gliales et barrière hémato-encéphalique 79
Exercice 6.4 – Le cerveau, gros consommateur d'énergie 81
Exercice 6.5 – DHA et développement du cerveau 83
Exercice 6.6 – Alcool, thiamine et cerveau 85
Corrigés de la partie 6 87
Partie 7 – Tissus musculaires 89
Exercice 7.1 – Reconnaître les trois tissus musculaires 89
Exercice 7.2 – Légender une fibre musculaire squelettique 91
Exercice 7.3 – Infarctus du myocarde : une perte définitive 93
Exercice 7.4 – Calculer dans un sarcomère 95
Exercice 7.5 – Muscle lisse digestif et constipation 97
Exercice 7.6 – ATP, phosphocréatine et créatine 99
Corrigés de la partie 7 101
Partie 8 – Composition corporelle et tissus en nutrition 103
Exercice 8.1 – Types de fibres musculaires et activité 103
Exercice 8.2 – Sarcopénie et activité physique 105
Exercice 8.3 – Impédancemétrie : estimer la masse grasse 107
Exercice 8.4 – Diagnostiquer une dénutrition (HAS 2019) 109
Exercice 8.5 – Régime très restrictif et masse maigre 111
Exercice 8.6 – Muscle, insuline et activité physique 113
Corrigés de la partie 8 115

MODE D'EMPLOI DU CAHIER

Ce cahier ne contient que des **exercices au niveau de l'examen**, construits comme les questions des sujets officiels : une mise en situation professionnelle, des documents chiffrés, des courbes, des schémas à légender ou des tableaux réalistes, des questions notées en points et un corrigé détaillé. Commencez par l'encadré « À connaître par cœur » de chaque partie, faites les exercices sans regarder le corrigé, puis corrigez-vous avec le barème.

Dans cette version, **chaque exercice commence sur une nouvelle page** : l'énoncé et les documents sont présentés en deux colonnes, suivis d'une **zone de réponse lignée** (environ deux lignes et demie par point). Traitez l'exercice en temps limité, puis comparez avec le corrigé détaillé placé à la fin de la partie.

Niveau · Ce qui est demandé · Repère

★☆☆☆☆ **1** — *Ce qui est demandé :* Restituer une définition, appliquer une formule ; *Repère :* Quelques minutes

★★☆☆☆ **2** — *Ce qui est demandé :* Appliquer avec plusieurs étapes guidées ; *Repère :* 5 à 10 min

★★★☆☆ **3** — *Ce qui est demandé :* Analyser des données, choisir la méthode ; *Repère :* 10 à 20 min

★★★★☆ **4** — *Ce qui est demandé :* Situation professionnelle courte ; *Repère :* 20 à 40 min

★★★★★ **5** — *Ce qui est demandé :* Cas complet au format de l'épreuve ; *Repère :* 45 min à 2 h

Grille d'auto-évaluation

Compétence travaillée · Partie · Acquis

Familles de tissus, coloration, matrice, renouvellement, lame basale — *Partie :* partie 1 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Épithéliums de revêtement, surface d'absorption, peau, glandes, vitamine A — *Partie :* partie 2 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Conjonctif lâche, vitamine C et cicatrisation, œdèmes, collagène, mastocytes, glycation — *Partie :* partie 3 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Adipocytes blancs, bruns et beiges, leptine, tour de taille, lipolyse, hypertrophie — *Partie :* partie 4 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Os long, ostéodensitométrie, capital osseux, corticoïdes, vitamine D, immobilisation — *Partie :* partie 5 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Neurone, myéline et B12, glie et BHE, énergie du cerveau, DHA, thiamine — *Partie :* partie 6 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Trois muscles, fibre squelettique, infarctus, sarcomère, muscle lisse, créatine — *Partie :* partie 7 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Types de fibres, sarcopénie, impédancemétrie, dénutrition HAS 2019, GLUT4 — *Partie :* partie 8 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

PARTIE 1 – NOTION DE TISSU, ORGANES ET MATRICE

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

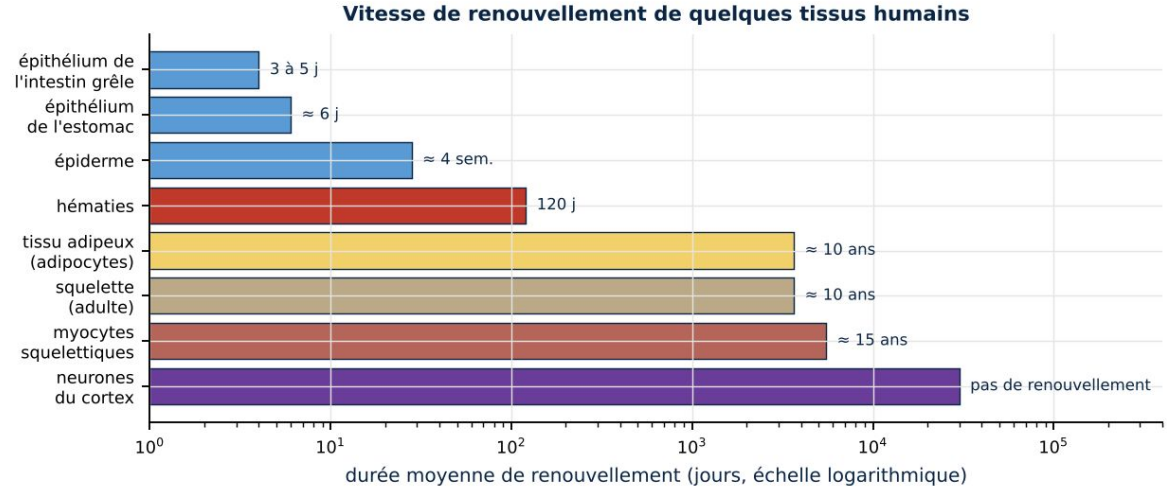
- **Objectif :** Identifier les quatre familles de tissus, relier la matrice extracellulaire aux propriétés d'un tissu, raisonner sur le renouvellement des tissus et sur la lame basale
- Tissu = cellules semblables + matrice extracellulaire, une fonction commune
- Épithélial : cellules jointives, lame basale, pas de vaisseaux ; conjonctif : cellules dispersées, matrice abondante, vaisseaux ; nerveux : neurones + glie ; musculaire : cellules allongées contractiles
- Hématéine : noyaux et ARN en violet ; éosine : cytoplasme et collagène en rose
- Renouvellement rapide : épithéliums digestifs (3 à 5 j), épiderme (≈ 4 semaines) ; lent : os, muscle ; nul : neurones

Exercice 1.1 – Renouvellement des tissus et effets d'une chimiothérapie

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 35 min

SITUATION

Vous intervenez dans un service d'oncologie. Une patiente traitée par chimiothérapie se plaint d'aphtes douloureux, de diarrhée et de la chute de ses cheveux ; elle vous demande pourquoi « le traitement abîme tout ».



Ordres de grandeur d'après des données de datation des cellules (carbone 14) et de cinétique cellulaire ; valeurs arrondies.

Fig. 11.1. Document 1 – Durée moyenne de renouvellement de quelques tissus humains

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – La plupart des chimiothérapies tuent les cellules **en division** (elles bloquent la réplication de l'ADN ou la mitose). Les cellules souches des épithéliums (couche basale de l'épiderme et de la bouche, cryptes de l'intestin), de la moelle osseuse et des follicules pileux se divisent en permanence.

TRAVAIL À FAIRE

1. Classez les tissus du document 1 en tissus à renouvellement rapide, lent ou nul. *(2 pts)*

2. Expliquez les aphtes, la diarrhée et la chute des cheveux de la patiente. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi les neurones et les myocytes ne sont pas directement atteints par ce mécanisme. *(2 pts)*

4. Proposez trois conseils diététiques adaptés aux aphtes et à la diarrhée. *(3 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 1.1

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 1.2 – Identifier les quatre familles de tissus

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

En stage dans un laboratoire d'anatomie pathologique, vous observez avec le technicien quatre coupes colorées à l'hématéine-éosine prélevées dans la paroi de l'estomac. Il vous demande de les identifier.

Document

Document 1 – Description des quatre coupes

Coupe · Observation

A — Une seule rangée de cellules hautes, serrées les unes contre les autres, remplies de mucus au pôle apical, posées sur un trait foncé ; aucun vaisseau entre elles.

B — Cellules fusiformes non striées à noyau central allongé, disposées en couches circulaires et longitudinales.

C — Quelques cellules allongées dispersées entre des fibres roses ondulées et des fibres fines sombres ; nombreux capillaires ; quelques cellules rondes à gros noyau.

D — Groupes de grosses cellules à long prolongement, entourées de nombreux petits noyaux, situés entre les deux couches de B.

Travail à faire

1. Identifiez la famille de tissu de chaque coupe en justifiant par deux critères. *(4 pts)*

2. Précisez le nom exact du tissu A et son rôle dans l'estomac. *(2 pts)*

3. Expliquez comment le tissu A est nourri. *(2 pts)*

4. Montrez à partir de cet exemple qu'un organe associe plusieurs tissus. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 1.2

Question 1 (4 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 1.3 – Lire une coupe colorée et calculer des tailles

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Lors d'un TP d'histologie, vous observez au microscope optique une coupe de chorion intestinal colorée à l'hématéine-éosine, photographiée au grossissement × 1 000.

Document

Document 1 – L'hématéine est un colorant basique : elle colore en violet les structures acides (ADN, ARN). L'éosine est un colorant acide : elle colore en rose les protéines basiques du cytoplasme et le collagène.

Document 2 – Mesures sur la photographie : un plasmocyte (cellule qui fabrique les anticorps) mesure 12 mm ; son cytoplasme est très violet, avec une zone claire près du noyau ; un fibroblaste mesure 25 mm de long ; une hématie, 7,5 mm.

Travail à faire

1. Calculez la taille réelle des trois cellules du document 2. *(3 pts)*

2. Expliquez pourquoi les noyaux apparaissent violets et le collagène rose. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi le cytoplasme du plasmocyte est violet (pensez à son activité de synthèse). *(3 pts)*

4. Indiquez quel type de microscope permettrait de voir les ribosomes, et pourquoi. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 1.3

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 1.4 – Un organe, quatre tissus : la paroi de l'intestin grêle

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Pour un atelier d'éducation thérapeutique destiné à des patients atteints de maladie de Crohn, vous préparez un support sur la structure de la paroi intestinale.

Document

Document 1 – Les couches de la paroi de l'intestin grêle, de la lumière vers l'extérieur

Couche · Constitution
Muqueuse — épithélium prismatique simple (entérocytes à microvillosités, cellules caliciformes) + chorion (conjonctif lâche riche en lymphocytes, capillaires sanguins et lymphatiques) + fine couche musculaire
Sous-muqueuse — conjonctif dense, gros vaisseaux, plexus nerveux de Meissner
Musculeuse — deux couches de muscle lisse (circulaire interne, longitudinale externe), plexus nerveux d'Auerbach entre elles
Séreuse — conjonctif + mésothélium (épithélium pavimenteux simple du péritoine)

Document 2 – Dans la maladie de Crohn, l'inflammation peut toucher **toute l'épaisseur** de la paroi ; elle provoque ulcérations, épaississement de la paroi et rétrécissements (sténoses).

Travail à faire

1. Relevez, pour chaque couche, les familles de tissus présentes. *(3 pts)*

2. Associez chaque couche à son rôle principal. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi une atteinte de la muqueuse entraîne une malabsorption et des carences. *(2 pts)*

4. Justifiez le conseil d'un régime pauvre en fibres insolubles lors d'une sténose. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 1.4

Question 1 (3 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 1.5 – Comparer des matrices extracellulaires

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Votre formateur vous remet un tableau de composition de cinq tissus et vous demande de retrouver de quel tissu il s'agit, pour vérifier que vous avez compris le rôle de la matrice.

Document

Document 1 – Composition approximative de la matrice extracellulaire (% de la masse)

Tissu · Eau · Collagène · Élastine · Minéraux · Autres

V — *Eau :* ≈ 92 ; *Collagène :* 0 ; *Élastine :* 0 ; *Minéraux :* ≈ 1 ; *Autres :* protéines dissoutes (albumine…) 7

W — *Eau :* ≈ 10 ; *Collagène :* ≈ 25 ; *Élastine :* 0 ; *Minéraux :* ≈ 65 ; *Autres :* —

X — *Eau :* ≈ 60 ; *Collagène :* ≈ 35 ; *Élastine :* ≈ 2 ; *Minéraux :* < 1 ; *Autres :* protéoglycanes

Y — *Eau :* ≈ 70 ; *Collagène :* ≈ 25 ; *Élastine :* ≈ 3 ; *Minéraux :* < 1 ; *Autres :* glycosaminoglycanes

Z — *Eau :* ≈ 85 ; *Collagène :* ≈ 5 ; *Élastine :* ≈ 2 ; *Minéraux :* < 1 ; *Autres :* acide hyaluronique abondant

Tissus à reconnaître : conjonctif lâche, tendon, os, plasma sanguin, derme.

Travail à faire

1. Identifiez les tissus V à Z en justifiant. *(5 pts)*

2. Expliquez la relation entre la composition de la matrice de W et ses propriétés mécaniques. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi le tissu Z est le siège des œdèmes. *(2 pts)*

4. Indiquez la cellule qui fabrique la matrice de X et de Y. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 1.5

Question 1 (5 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1 pt)

Exercice 1.6 – La lame basale, frontière que franchit le cancer

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Une femme de 35 ans revient d'une colposcopie ; le compte rendu indique « lésion intraépithéliale de haut grade, lame basale respectée ». Inquiète, elle vous en parle lors d'une consultation de diététique.

Document

Document 1 – Un **carcinome** est un cancer né d'un épithélium. Tant que les cellules anormales restent **au-dessus de la lame basale**, on parle de lésion intraépithéliale ou de carcinome **in situ** : comme l'épithélium n'a pas de vaisseaux, les cellules ne peuvent pas atteindre le sang ni la lymphe. Quand elles franchissent la lame basale, le cancer devient **invasif** et peut donner des **métastases**.

Document 2 – Le dépistage par frottis du col de l'utérus (tous les 3 ans de 25 à 29 ans, puis test HPV tous les 5 ans de 30 à 65 ans) permet de traiter ces lésions avant qu'elles deviennent invasives.

Travail à faire

1. Définissez la lame basale et rappelez sa position dans un épithélium. *(2 pts)*

2. Expliquez pourquoi une lésion qui respecte la lame basale ne peut pas donner de métastases. *(3 pts)*

3. Expliquez l'intérêt du dépistage à partir du document 2. *(2 pts)*

4. Citez deux facteurs nutritionnels ou de mode de vie associés au risque de cancers épithéliaux et les messages de prévention correspondants. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 1.6

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Corrigés de la partie 1

Corrigé 1.1 – Renouvellement des tissus et effets d'une chimiothérapie (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Rapide (jours à semaines) : épithéliums de l'intestin grêle (3 à 5 j), de l'estomac, épiderme (≈ 4 semaines), et, parmi les cellules du sang, hématies (120 j). **Lent** (années) : tissu adipeux, squelette (≈ 10 ans), myocytes squelettiques (≈ 15 ans). **Nul** : neurones du cortex.

Question 2

Les épithéliums de la **bouche** et de l'**intestin** se renouvellent à partir de cellules souches qui se divisent sans cesse : la chimiothérapie les tue, l'épithélium n'est plus remplacé, il s'amincit et s'ulcère → **mucite** (aphtes), et dans l'intestin, perte des villosités → malabsorption et **diarrhée**. Les cellules des **follicules pileux** se divisent aussi très vite → **chute des cheveux**.

Question 3

Les neurones et les myocytes squelettiques sont des cellules **qui ne se divisent plus** (G0) ; la chimiothérapie, qui cible la réplication et la mitose, les épargne directement (certaines molécules ont toutefois une toxicité nerveuse propre).

Question 4

Aphtes : textures molles ou mixées, plats tièdes ou froids (glaces, laitages), éviter les aliments acides, épicés, salés, durs ou croustillants ; bains de bouche prescrits. **Diarrhée** : boire abondamment (eau, bouillons salés), limiter les fibres insolubles, les crudités et les aliments gras, préférer riz, pâtes, carottes cuites, compote, banane. Dans les deux cas : fractionner et **enrichir** pour couvrir les besoins en énergie et en protéines (renouvellement des épithéliums).

Corrigé 1.2 – Identifier les quatre familles de tissus (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

A : tissu épithélial (cellules jointives, très peu de matrice, lame basale = trait foncé, pas de vaisseaux). **B : tissu musculaire lisse** (cellules fusiformes, non striées, noyau central). **C : tissu conjonctif lâche** (cellules dispersées, matrice abondante avec fibres de collagène et élastiques, vaisseaux ; cellules rondes = cellules de défense). **D : tissu nerveux** (neurones à prolongements entourés de cellules gliales) : c'est un plexus nerveux de la paroi digestive.

Question 2

Épithélium prismatique simple à cellules muqueuses : il sécrète un **mucus** épais et du **bicarbonate** qui protègent la paroi contre l'acide chlorhydrique et la pepsine.

Question 3

Il n'a pas de vaisseaux : il est nourri par **diffusion** de l'O_2 et des nutriments depuis les **capillaires du conjonctif** sous-jacent (chorion, tissu C), à travers la **lame basale**.

Question 4

L'estomac associe un **épithélium** (protection, sécrétion), un **conjonctif** (soutien, vaisseaux, défense), du **muscle lisse** (brassage, vidange) et du **tissu nerveux** (commande de la motricité et des sécrétions) : c'est leur coopération qui assure la fonction digestive de l'organe.

Corrigé 1.3 – Lire une coupe colorée et calculer des tailles (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Taille réelle = taille sur l'image / grossissement. Plasmocyte : 12 mm / 1 000 = 0,012 mm = **12 µm** ; fibroblaste : **25 µm** ; hématie : **7,5 µm**.

Question 2

Les noyaux contiennent l'**ADN**, molécule acide qui fixe l'hématéine (basique) → violet. Le **collagène** est une protéine qui fixe l'éosine (acide) → rose.

Question 3

Le plasmocyte fabrique de grandes quantités d'anticorps (protéines exportées) : son cytoplasme est rempli de **réticulum endoplasmique granuleux**, couvert de ribosomes riches en **ARN** (acide), qui fixent l'hématéine → cytoplasme violet (**basophile**). La zone claire est l'**appareil de Golgi**.

Question 4

Le **microscope électronique** : les ribosomes mesurent ≈ 25 nm, bien en dessous de la limite de

résolution du microscope optique (≈ 0,2 µm = 200 nm).

Corrigé 1.4 – Un organe, quatre tissus : la paroi de l'intestin grêle (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Muqueuse : épithélial (entérocytes), conjonctif (chorion), musculaire lisse. **Sous-muqueuse** : conjonctif, nerveux (plexus de Meissner). **Musculeuse** : musculaire lisse, nerveux (plexus d'Auerbach). **Séreuse** : conjonctif et épithélial (mésothélium).

Question 2

Muqueuse : absorption, sécrétion de mucus, défense (lymphocytes). **Sous-muqueuse** : soutien, apport sanguin, commande des sécrétions. **Musculeuse** : brassage et progression du contenu (péristaltisme). **Séreuse** : glissement des anses les unes sur les autres.

Question 3

L'épithélium porte les **enzymes** de la bordure en brosse et les **transporteurs** ; ulcéré, il absorbe moins → diarrhée, perte de poids et carences (fer, folates, vitamine B12 si l'iléon est atteint, zinc, vitamine D). L'inflammation augmente en plus les besoins.

Question 4

Les fibres insolubles (son, peaux, pépins, crudités fibreuses) ne sont pas digérées et forment des résidus volumineux qui peuvent **bloquer** un segment rétréci (occlusion) ; on les limite pendant la sténose, de façon temporaire, en gardant des fibres solubles bien tolérées (compotes, légumes cuits mixés).

Corrigé 1.5 – Comparer des matrices extracellulaires (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

V = plasma sanguin (matrice liquide, protéines dissoutes, pas de fibres). **W = os** (65 % de minéraux : matrice minéralisée). **X = tendon** (très riche en collagène, peu d'eau : fibres serrées et parallèles). **Y = derme** (riche en collagène et en élastine : conjonctif dense de la peau, résistant et élastique). **Z = conjonctif lâche** (riche en eau et en acide hyaluronique, peu de fibres).

Question 2

Les **minéraux** (hydroxyapatite) donnent la **dureté** et la résistance à la compression ; le **collagène** donne la **souplesse** et la résistance à la traction : l'os est à la fois dur et peu cassant.

Question 3

Sa substance fondamentale, riche en glycosaminoglycanes (acide hyaluronique) qui retiennent l'eau, se gorge facilement d'eau quand les échanges capillaires sont déséquilibrés (baisse de l'albumine, insuffisance cardiaque) : c'est l'**œdème**.

Question 4

Le **fibroblaste**.

Corrigé 1.6 – La lame basale, frontière que franchit le cancer (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Fine couche de **matrice spécialisée** (collagène IV, laminine), fabriquée par les cellules épithéliales, sur laquelle elles s'ancrent ; elle sépare l'épithélium du **conjonctif** sous-jacent.

Question 2

L'épithélium **n'a pas de vaisseaux** : tant que les cellules restent au-dessus de la lame basale, elles n'ont accès ni aux capillaires sanguins ni aux vaisseaux lymphatiques, qui se trouvent dans le conjonctif ; elles ne peuvent donc pas migrer à distance.

Question 3

Le dépistage repère les lésions **avant** qu'elles franchissent la lame basale : leur ablation (conisation) guérit la patiente sans risque de métastase.

Question 4

Exemples : **alcool** (bouche, œsophage, côlon, sein) → limiter à 2 verres par jour et pas tous les jours, idéalement moins ; **tabac** (bouche, poumon, vessie) → arrêt ; **surpoids** et **inactivité** → activité physique, poids stable ; **viandes transformées** (côlon) → ≤ 150 g/semaine ; **fibres** protectrices (côlon) → fruits, légumes, légumineuses, céréales complètes.

PARTIE 2 – ÉPITHÉLIUMS DE REVÊTEMENT, PEAU ET GLANDES

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Nommer un épithélium, le localiser et relier sa structure à sa fonction ; légender une coupe de peau ; classer les glandes ; raisonner sur la surface d'absorption et sur les carences qui touchent les épithéliums
- Nom = nombre de couches (simple, stratifié, pseudostratifié) + forme des cellules de surface (pavimenteuse, cubique, prismatique) + spécialisations
- Pavimenteux simple : échanges ; prismatique à microvillosités : absorption ; pseudostratifié cilié : épuration ; pavimenteux stratifié : protection ; urothélium : distension
- Exocrine : canal ; endocrine : hormones dans le sang ; pancréas : mixte
- Peau : épiderme (épithélium kératinisé), derme (conjonctif dense), hypoderme (adipeux)

Exercice 2.1 – Nommer et localiser six épithéliums

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 40 min

SITUATION

Vous préparez une fiche de révision illustrée pour votre groupe de BTS. Votre formateur vous fournit six dessins d'épithéliums sans leur nom.

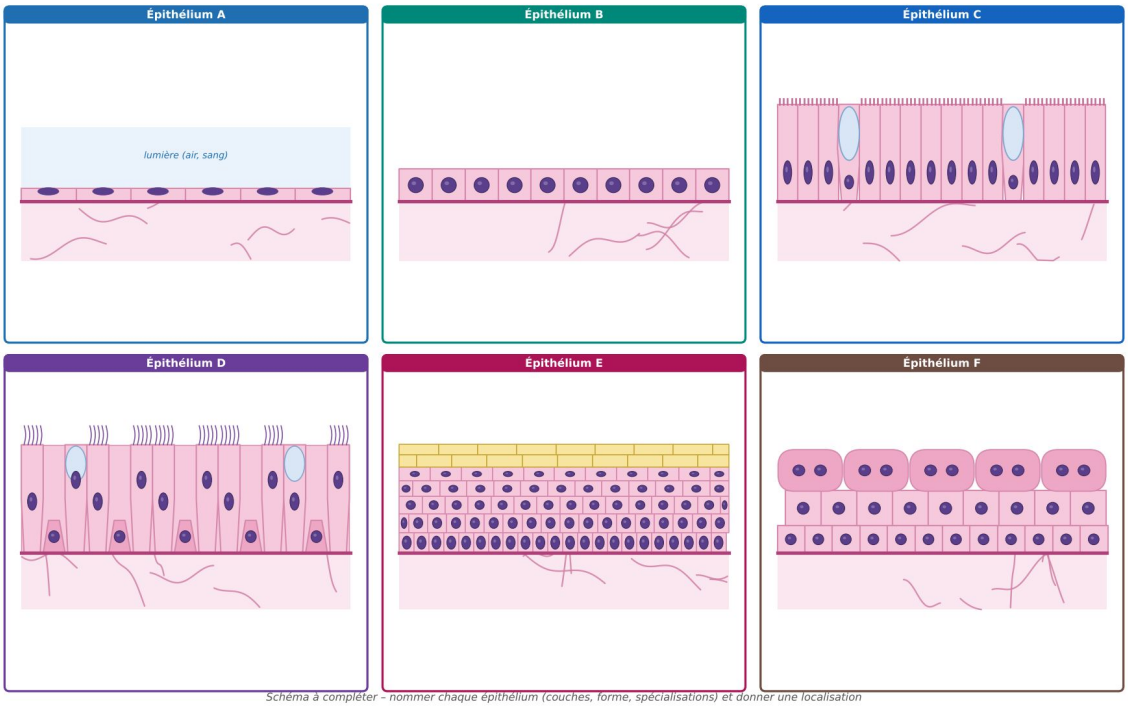


Fig. 11.2. Document 1 – Six épithéliums de revêtement (coupes colorées)

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus) : épithéliums A à F, posés sur leur chorion.

TRAVAIL À FAIRE

1. Nommez les épithéliums A à F. *(3 pts)*

2. Donnez une localisation pour chacun. *(3 pts)*

3. Pour A, C et E, reliez la structure à la fonction. *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi on dit que D est « pseudo » stratifié. *(1 pt)*

VOS RÉPONSES · exercice 2.1

Question 1 (3 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (1 pt)

Exercice 2.2 – Calculer la surface d'absorption de l'intestin grêle

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Un patient a subi l'ablation d'une grande partie de l'intestin grêle (syndrome de grêle court). Pour expliquer à l'équipe pourquoi il a besoin d'une nutrition parentérale, vous estimez la surface d'absorption de l'intestin.

Document

Document 1 – Intestin grêle de l'adulte : longueur ≈ 2,8 m (in vivo), diamètre interne ≈ 2,5 cm. Facteurs d'amplification de la surface : **plis circulaires** × 3 ; **villosités** × 10 ; **microvillosités** × 20.

Document 2 – Une étude par morphométrie (Helander et Fändriks, 2014) estime la surface muqueuse totale de l'intestin grêle à environ **30 m²** ; les estimations anciennes, fondées sur des facteurs d'amplification multipliés, donnaient 200 à 300 m².

Document 3 – Le patient a conservé 60 cm d'intestin grêle.

Travail à faire

1. Calculez la surface d'un cylindre lisse de mêmes dimensions (S = π × d × L). *(2 pts)*

2. Calculez la surface obtenue en appliquant les trois facteurs d'amplification. *(2 pts)*

3. Comparez au document 2 et proposez une explication à l'écart. *(2 pts)*

4. Estimez la proportion d'intestin conservée par le patient et expliquez la nécessité d'une nutrition artificielle. *(2 pts)*

5. Expliquez pourquoi on cherche à maintenir une alimentation orale même minime chez ce patient. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 2.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 2.3 – Tabac, épithélium bronchique et bêta-carotène

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Lors d'une action de prévention en entreprise, un salarié fumeur vous dit qu'il prend des gélules de bêta-carotène « pour protéger ses poumons ». Vous analysez avec lui quelques données.

Document

Document 1 – Chez le fumeur, l'épithélium **pseudostratifié cilié** des bronches est progressivement remplacé par un épithélium **pavimenteux stratifié** (métaplasie malpighienne). La vitamine A (rétinol) est nécessaire à la différenciation normale des épithéliums.

Document 2 – Essais d'intervention chez des fumeurs

Essai	Population	Supplément	Résultat sur le cancer du poumon
ATBC (Finlande, 1994)	29 133 fumeurs	bêta-carotène 20 mg/j	risque augmenté de 18 %
CARET (États-Unis, 1996)	18 314 fumeurs ou exposés à l'amiante	bêta-carotène 30 mg/j + rétinol	risque augmenté de 28 % ; essai arrêté

Travail à faire

1. Comparez la structure des deux épithéliums du document 1 et la fonction de chacun. *(3 pts)*

2. Expliquez les conséquences de cette transformation pour l'épuration des bronches. *(2 pts)*

3. Analysez le document 2. *(3 pts)*

4. Rédigez votre réponse au salarié. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 2.3

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 2.4 – Classer les glandes

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Lors d'un TP, on vous demande de classer des glandes et de prévoir les conséquences de leur dysfonctionnement sur l'état nutritionnel.

Document

Document 1 – Liste : glandes salivaires, thyroïde, glandes sudoripares, îlots de Langerhans, glande mammaire, surrénales, acini pancréatiques, glandes gastriques, hypophyse, glande sébacée.

Document 2 – Après une pancréatectomie totale (ablation de tout le pancréas), le patient doit prendre de l'insuline et des extraits pancréatiques à chaque repas.

Travail à faire

1. Classez les glandes du document 1 en exocrines et endocrines, en rappelant le critère utilisé. *(4 pts)*

2. Expliquez pourquoi le pancréas est dit « mixte ». *(2 pts)*

3. Expliquez les deux traitements du document 2. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi une carence en iode entraîne un goitre. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 2.4

Question 1 (4 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 2.5 – La peau, organe aux quatre tissus

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

En EHPAD, vous participez à une formation des aides-soignants sur la prévention des escarres. Vous présentez la structure de la peau.

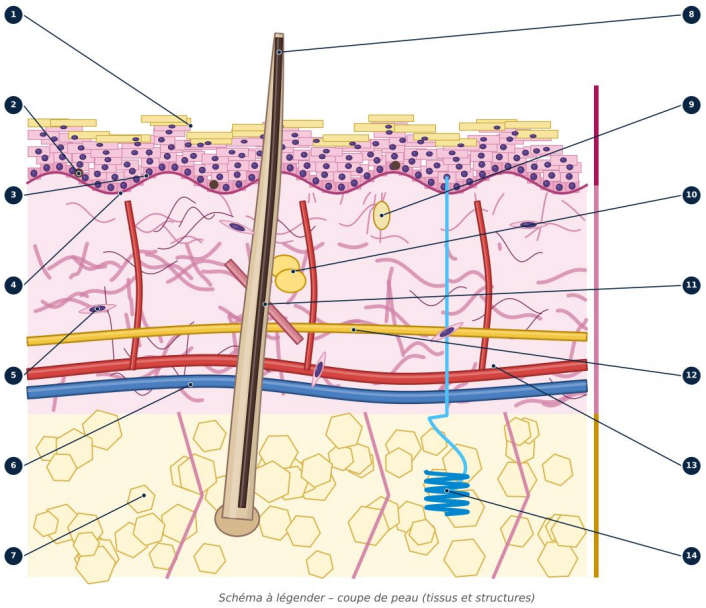


Schéma à légender – coupe de peau (tissus et structures)

Fig. 11.3. Document 1 – Coupe de peau (schéma d'interprétation)

Document

Document 1 (ci-dessus) : coupe de peau, 14 structures numérotées.

Document 2 – L'épiderme se renouvelle en 4 semaines environ chez l'adulte jeune, plus lentement chez la personne âgée ; le derme de la personne âgée contient moins de collagène et de fibres élastiques ; l'hypoderme s'amincit en cas d'amaigrissement.

Travail à faire

1. Légendez les 14 éléments. *(3,5 pts)*

2. Retrouvez sur le schéma un représentant de chacune des quatre familles de tissus. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi l'épiderme dépend du derme pour sa nutrition. *(1,5 pts)*

4. Expliquez, à partir du document 2, pourquoi la peau d'une personne âgée dénutrie est plus fragile. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 2.5

Question 1 (3,5 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 2.6 – Vitamine A et épithéliums

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Une association humanitaire vous demande d'expliquer pourquoi la carence en vitamine A, fréquente chez les enfants de certains pays, provoque des lésions oculaires et des infections, puis d'évaluer l'apport d'un adulte en France.

Document

Document 1 – La vitamine A (rétinol et ses dérivés) contrôle la **différenciation** des cellules épithéliales. En carence, la conjonctive et la cornée se dessèchent et se kératinisent (**xérophtalmie**), jusqu'à la cécité ; les épithéliums respiratoires et digestifs perdent leurs cellules à mucus et leurs cils, d'où des infections plus graves (rougeole, diarrhées).

Document 2 – Teneurs en vitamine A (µg d'équivalent rétinol, ER) : carottes cuites 850 pour 100 g ; beurre 70 pour 10 g ; un œuf 90 ; lait demi-écrémé 40 pour 250 mL. Référence (ANSES 2021) : 750 µg ER/j chez l'homme, 650 chez la femme.

Travail à faire

1. Expliquez comment une carence en vitamine A rend les épithéliums moins protecteurs. *(3 pts)*

2. Calculez l'apport d'un homme qui consomme dans la journée 150 g de carottes cuites, 10 g de beurre, un œuf et 250 mL de lait ; comparez à la référence. *(3 pts)*

3. Calculez l'apport du même menu sans carottes et concluez. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi les supplémentations à forte dose ne sont pas conseillées chez la femme enceinte. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 2.6

Question 1 (3 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Corrigés de la partie 2

Corrigé 2.1 – Nommer et localiser six épithéliums (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

A pavimenteux simple ; **B** cubique simple ; **C** prismatique simple à microvillosités, avec cellules caliciformes ; **D** pseudostratifié cilié ; **E** pavimenteux stratifié ; **F** polymorphe (urothélium).

Question 2

A : alvéoles pulmonaires, endothélium, mésothélium ; **B** : tubules rénaux, thyroïde ; **C** : intestin grêle ; **D** : trachée, bronches ; **E** : œsophage, bouche, vagin (non kératinisé), peau (kératinisé) ; **F** : vessie, uretères.

Question 3

A : une seule couche de cellules très aplaties → distance minimale → **échanges** rapides (O_2, CO_2, filtration). **C** : cellules hautes à **microvillosités** (surface × 20) → **absorption** ; cellules caliciformes → mucus protecteur. **E** : plusieurs couches renouvelées depuis la profondeur → **protection** contre les frottements.

Question 4

Toutes ses cellules reposent sur la **lame basale** (une seule couche), mais elles n'atteignent pas toutes la surface : leurs noyaux sont à des hauteurs différentes, ce qui donne l'**illusion** de plusieurs couches.

Corrigé 2.2 – Calculer la surface d'absorption de l'intestin grêle (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

$S = \pi \times 0{,}025 \times 2{,}8 \approx$ **0,22 m²**.

Question 2

$0{,}22 \times 3 \times 10 \times 20 = 0{,}22 \times 600 \approx$ **132 m²**.

Question 3

La mesure morphométrique donne ≈ 30 m², soit environ **4 fois moins**. Les facteurs ont été surestimés et multipliés comme s'ils s'appliquaient partout (les plis et les villosités sont moins nombreux dans l'iléon, toutes les surfaces ne sont pas fonctionnelles). L'ordre de grandeur reste très supérieur à celui du cylindre lisse.

Question 4

60 / 280 ≈ **21 %** de la longueur. La surface d'absorption est réduite de près de 80 % : les nutriments, l'eau et les électrolytes ne sont plus suffisamment absorbés → dénutrition et déshydratation ; une **nutrition parentérale** couvre les besoins pendant l'adaptation.

Question 5

Les nutriments présents dans la lumière **stimulent** la croissance des villosités et l'adaptation de l'intestin restant (l'épithélium s'allonge et se renouvelle) ; sans alimentation orale, la muqueuse s'**atrophie**.

Corrigé 2.3 – Tabac, épithélium bronchique et bêta-carotène (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Pseudostratifié cilié : une couche, cellules ciliées et caliciformes → **épuration** par l'escalator mucociliaire. **Pavimenteux stratifié** : plusieurs couches de cellules aplaties en surface, sans cils → **résistance** aux agressions (fumée) mais plus d'épuration.

Question 2

Les **cils disparaissent** : le mucus et les particules ne remontent plus vers le pharynx → toux du fumeur, encombrement, infections bronchiques ; la métaplasie est aussi une étape possible vers le cancer bronchique.

Question 3

Dans deux grands essais, la supplémentation en bêta-carotène à forte dose chez des fumeurs n'a pas protégé du cancer du poumon : elle a **augmenté** le risque (de 18 et 28 %). Ce qui est vrai pour les fruits et légumes (apport alimentaire modéré, mélange de nombreux composés) ne l'est pas pour un composé isolé à forte dose.

Question 4

« Les gélules de bêta-carotène ne protègent pas les poumons des fumeurs ; à forte dose, elles augmentent même le risque de cancer. Ce qui protège vraiment vos bronches, c'est l'**arrêt du tabac** ; je peux vous orienter vers un tabacologue. Pour l'alimentation, privilégiez les **fruits et légumes variés** plutôt que des compléments. »

Corrigé 2.4 – Classer les glandes (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Critère : **canal excréteur** vers une surface ou une cavité (exocrine) ou **sécrétion d'hormones dans le sang**, sans canal (endocrine). **Exocrines** : glandes salivaires, sudoripares, mammaire, sébacée, gastriques, acini pancréatiques. **Endocrines** : thyroïde, îlots de Langerhans, surrénales, hypophyse.

Question 2

Il associe des **acini** exocrines (enzymes digestives déversées dans le duodénum par le canal de Wirsung) et des **îlots de Langerhans** endocrines (insuline, glucagon déversés dans le sang).

Question 3

Sans îlots, plus d'**insuline** : diabète → insulinothérapie. Sans acini, plus d'**enzymes digestives** (lipase surtout) → maldigestion, stéatorrhée → **extraits pancréatiques** pris avec chaque repas pour digérer.

Question 4

La thyroïde (glande endocrine) a besoin d'**iode** pour fabriquer ses hormones ; en carence, la production baisse, l'hypophyse sécrète plus de TSH, qui stimule la croissance de la glande : elle grossit (**goitre**). Prévention : sel iodé, produits de la mer, laitages.

Corrigé 2.5 – La peau, organe aux quatre tissus (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. couche cornée (kératine) ; 2. mélanocyte ; 3. couche basale (germinative) ; 4. jonction dermo-épidermique (lame basale) ; 5. fibroblaste ; 6. veinule ; 7. adipocytes en lobules ; 8. poil ; 9. corpuscule sensitif ; 10. glande sébacée (exocrine) ; 11. muscle arrecteur du poil (lisse) ; 12. nerf ; 13. artériole ; 14. glande sudoripare (exocrine).

Question 2

Épithélial : épiderme (et glandes) ; **conjonctif** : derme (fibroblastes, collagène) et hypoderme (tissu adipeux) ; **musculaire** : muscle arrecteur du poil (lisse) ; **nerveux** : nerf et corpuscule sensitif.

Question 3

L'épiderme, comme tout épithélium, **n'a pas de vaisseaux** : il reçoit l'O_2 et les nutriments par diffusion depuis les capillaires du derme, à travers la jonction dermo-épidermique.

Question 4

L'épiderme se renouvelle plus lentement (moins de divisions, besoins en protéines et en zinc non couverts) ; le derme, pauvre en collagène et en élastine, résiste moins aux pressions et aux frottements ; l'**hypoderme** aminci n'amortit plus la pression sur les reliefs osseux → les vaisseaux sont écrasés plus facilement → **escarre**. D'où l'importance de la renutrition et des changements de position.

Corrigé 2.6 – Vitamine A et épithéliums (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Sans vitamine A, les cellules épithéliales se **différencient mal** : les épithéliums muqueux deviennent kératinisés et secs, perdent leurs **cellules à mucus** et leurs **cils** ; la barrière contre les microbes est moins efficace → infections ; à l'œil, xérophtalmie.

Question 2

Carottes : 1,5 × 850 = **1 275 µg** ; beurre **70** ; œuf **90** ; lait **40**. Total = **1 475 µg ER**, soit 1 475 / 750 ≈ **197 %** de la référence.

Question 3

70 + 90 + 40 = **200 µg ER**, soit **27 %** de la référence : les légumes et fruits orangés et les légumes verts (caroténoïdes) apportent la plus grande partie de la vitamine A ; une alimentation sans légumes expose à un apport insuffisant.

Question 4

La vitamine A (rétinol) à forte dose est **tératogène** (malformations) ; on évite les compléments et la consommation de **foie** pendant la grossesse ; les caroténoïdes des végétaux ne présentent pas ce risque.

PARTIE 3 – TISSUS CONJONCTIFS

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Légender un conjonctif lâche, relier les cellules et la matrice à leurs fonctions, expliquer œdèmes, cicatrisation et glycation à partir de la structure de la matrice
- Conjonctif = cellules dispersées (fibroblastes résidents, cellules de défense mobiles) + matrice abondante (fibres + substance fondamentale) + vaisseaux
- Collagène : résistance à la traction (vitamine C nécessaire à sa synthèse) ; élastine : élasticité ; protéoglycanes : retiennent l'eau
- Œdème : déséquilibre entre filtration capillaire et réabsorption (pression oncotique de l'albumine)
- Mastocytes : histamine (vasodilatation, perméabilité, bronchoconstriction)

Exercice 3.1 – Légender le tissu conjonctif lâche

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 25 min

SITUATION

Lors d'une révision, votre binôme vous propose de légender le schéma d'un tissu conjonctif lâche (chorion) situé sous un épithélium.

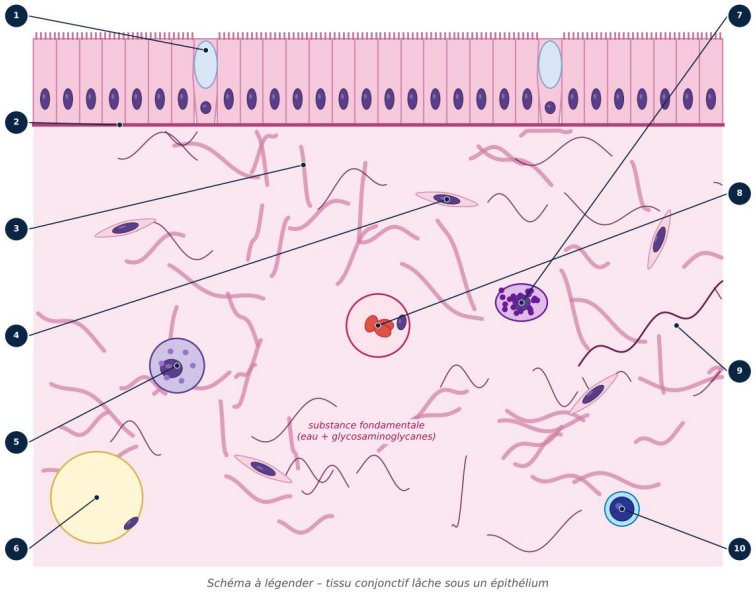


Schéma à légender – tissu conjonctif lâche sous un épithélium

Fig. 11.4. Document 1 – Tissu conjonctif lâche sous un épithélium (schéma à légender)

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus) : les numéros renvoient aux éléments à nommer.

TRAVAIL À FAIRE

1. Légendez les éléments numérotés du document 1. *(5 pts)*

2. Classez ces éléments en cellules résidentes, cellules mobiles (de défense), fibres et autres structures. *(3 pts)*

3. Indiquez la cellule qui fabrique la matrice et citez trois molécules qu'elle synthétise. *(2 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 3.1

Question 1 (5 pts)

Question 2 (3 pts)

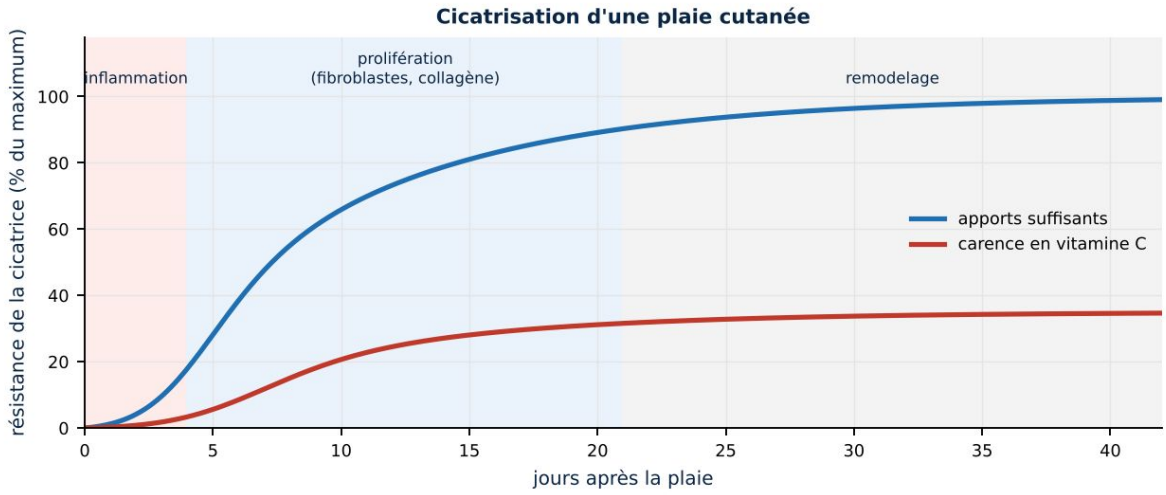
Question 3 (2 pts)

Exercice 3.2 – Vitamine C et cicatrisation

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Vous suivez en EHPAD un résident de 84 ans porteur d'une plaie de jambe qui ne cicatrise pas depuis 6 semaines. Il mange très peu de fruits et de légumes ; le bilan révèle une vitamine C plasmatique effondrée.



Courbes pédagogiques d'après des modèles expérimentaux de cicatrisation (cobaye, animal qui comme l'humain ne synthétise pas la vitamine C).

Fig. 11.5. Document 1 – Résistance d'une cicatrice selon le statut en vitamine C

Document

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – La **vitamine C** (acide ascorbique) est le cofacteur des enzymes qui **hydroxylent la proline et la lysine** du procollagène. Sans hydroxylation, les trois chaînes α ne s'enroulent pas en triple hélice stable : le collagène est dégradé dans la cellule ou forme des fibres fragiles. Référence nutritionnelle (ANSES 2021) : **110 mg/j** chez l'adulte.

Travail à faire

1. Décrivez les deux courbes et comparez la résistance de la cicatrice à J21 (valeurs lues). *(3 pts)*

2. Calculez le rapport des résistances à J21 et commentez. *(1 pt)*

3. Expliquez, à l'échelle moléculaire et tissulaire, l'effet de la carence en vitamine C. *(3 pts)*

4. Citez deux autres signes cliniques du scorbut liés au collagène. *(1 pt)*

5. Proposez des aliments couvrant 110 mg/j, adaptés à ce résident. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 3.2

Question 1 (3 pts)

Question 2 (1 pt)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (1 pt)

Question 5 (2 pts)

Exercice 3.3 – Kwashiorkor et marasme

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

En mission humanitaire, vous accueillez deux enfants de 2 ans. Lina est très maigre, « la peau sur les os ». Moussa a un visage arrondi, des pieds et des jambes gonflés ; sa peau se décolle par plaques.

Document 1

Document 1 – Résultats

	Lina	Moussa
Poids pour la taille (z-score OMS)	−3,6	−1,8 (œdèmes inclus)
Œdèmes prenant le godet	non	oui, bilatéraux
Albumine (g/L) ; valeur usuelle 35 à 50	31	18
Alimentation récente	apports globalement très insuffisants	bouillie de manioc, très pauvre en protéines

Document 2

Document 2 – L'eau des capillaires est filtrée vers la substance fondamentale du conjonctif sous l'effet de la pression sanguine ; elle est réabsorbée grâce à la **pression oncotique** créée par les protéines plasmatiques, surtout l'**albumine** (synthétisée par le foie).

Travail à faire

1. Nommez la forme de malnutrition de chaque enfant. *(2 pts)*

2. Expliquez la formation des œdèmes de Moussa. *(4 pts)*

3. Expliquez pourquoi le poids de Moussa sous-estime sa malnutrition. *(2 pts)*

4. Expliquez l'atteinte de la peau de Moussa à partir de vos connaissances sur les épithéliums. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 3.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (4 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 3.4 – Collagène en poudre : quel intérêt ?

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Une patiente de 58 ans vous montre un complément de « collagène marin » (10 g par jour) vendu pour « rajeunir la peau et renforcer les articulations ». Elle vous demande si cela vaut mieux que ses protéines habituelles.

Document 1

Document 1 – Composition de 10 g de protéines

Acide aminé (g pour 10 g)	Collagène hydrolysé	Protéines de lactosérum
Glycine	2,2	0,2
Proline + hydroxyproline	2,4	0,6
Leucine	0,28	1,05
Tryptophane	0	0,18
Indice chimique (acide aminé limitant)	0 (tryptophane)	> 1

Document 2

Document 2 – Les protéines alimentaires sont **hydrolysées** en acides aminés et petits peptides avant absorption. Le corps fabrique son collagène à partir des acides aminés circulants ; la synthèse demande de la **vitamine C**. Quelques essais rapportent un léger effet sur l'hydratation de la peau, avec un niveau de preuve faible. La **leucine** stimule la synthèse des protéines musculaires (seuil ≈ 2,5 g par repas).

Travail à faire

1. Comparez la composition des deux poudres et expliquez la richesse du collagène en glycine et en proline. *(3 pts)*

2. Expliquez pourquoi le collagène est une protéine de faible qualité nutritionnelle. *(2 pts)*

3. Calculez la masse de lactosérum qui apporte autant de leucine que 25 g de lactosérum, puis la masse de collagène correspondante. Concluez. *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi le collagène ingéré ne va pas « directement » dans la peau. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 3.4

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 3.5 – Mastocytes et allergie alimentaire

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Un adolescent allergique à l'arachide a mangé par erreur un biscuit qui en contenait. En quelques minutes apparaissent des plaques rouges qui démangent, un gonflement des lèvres et une gêne respiratoire.

Document

Document 1 – Les **mastocytes** du tissu conjonctif (peau, muqueuses) portent à leur surface des anticorps **IgE** spécifiques de l'allergène. Le contact de l'allergène avec ces IgE déclenche la **dégranulation** : libération d'**histamine** et d'autres médiateurs.

Document 2 – Effets de l'histamine : dilatation des artérioles, augmentation de la perméabilité des capillaires, contraction du muscle lisse bronchique, stimulation des terminaisons nerveuses (prurit).

Travail à faire

1. Situez les mastocytes dans le tissu conjonctif et décrivez leur aspect. *(2 pts)*

2. Expliquez chacun des symptômes à partir du document 2. *(4 pts)*

3. Indiquez la conduite à tenir immédiate. *(2 pts)*

4. Citez deux mesures diététiques de prévention. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 3.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (4 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 3.6 – Glycation du collagène et de l'élastine

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Un patient diabétique de type 2 depuis 15 ans, mal équilibré (HbA1c 9,1 %), présente une peau rigide, des artères peu élastiques (hypertension systolique) et une raideur des doigts.

Document

Document 1 – La **glycation** est la fixation non enzymatique du glucose sur les protéines. Elle forme des **produits de glycation avancée** (AGE) qui créent des **ponts anormaux** entre les fibres de collagène et d'élastine. Elle est d'autant plus importante que la glycémie est élevée et que la protéine vit longtemps.

Protéine	Demi-vie
Hémoglobine	≈ 120 j (vie de l'hématie)
Collagène de la peau	≈ 15 ans
Collagène du cartilage	> 100 ans
Élastine	≈ 70 ans

Travail à faire

1. Expliquez pourquoi le collagène et l'élastine accumulent beaucoup de produits de glycation. *(2 pts)*

2. Expliquez la rigidité de la peau et des artères à partir des propriétés de ces fibres. *(4 pts)*

3. Expliquez le lien entre l'HbA1c et la glycation des fibres du conjonctif. *(2 pts)*

4. Citez deux conseils diététiques pour limiter la glycation. *(2 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 3.6

Question 1 (2 pts)

Question 2 (4 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Corrigés de la partie 3

Corrigé 3.1 – Légender le tissu conjonctif lâche (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. épithélium de revêtement ; 2. lame basale ; 3. fibre de collagène ; 4. fibroblaste (fabrique la matrice) ; 5. macrophage (défense) ; 6. adipocyte isolé ; 7. mastocyte (histamine) ; 8. capillaire sanguin ; 9. fibre élastique ; 10. lymphocyte (cellule migrante).

Question 2

Cellules résidentes : fibroblaste, adipocyte. **Cellules mobiles de défense** : macrophage, mastocyte, lymphocyte. **Fibres** : collagène, fibre élastique. **Autres** : épithélium, lame basale, capillaire.

Question 3

Le **fibroblaste** fabrique la matrice : **collagène** (fibres résistantes à la traction), **élastine** (fibres élastiques), **protéoglycanes et acide hyaluronique** (substance fondamentale qui retient l'eau) ; il synthétise aussi la fibronectine.

Corrigé 3.2 – Vitamine C et cicatrisation (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Avec des apports suffisants, la résistance augmente rapidement pendant la phase de prolifération, atteint ≈ **90 %** du maximum à J21, puis plafonne vers 100 % pendant le remodelage. En carence, elle reste très faible et plafonne vers ≈ **35 %** ; à J21 elle n'est que d'environ **32 %**.

Question 2

32 / 90 ≈ **0,35** : la cicatrice d'un sujet carencé est presque **trois fois moins résistante** ; elle risque de se rouvrir.

Question 3

Sans vitamine C, les fibroblastes ne peuvent pas **hydroxyler** la proline et la lysine du procollagène ; la triple hélice est instable et les fibres ne peuvent pas être pontées. Le **collagène** déposé dans la plaie pendant la phase de prolifération est donc peu abondant et fragile : le **tissu de granulation** n'acquiert pas de résistance à la traction, et la plaie ne se ferme pas.

Question 4

Gencives gonflées et qui saignent, déchaussement des dents ; **hémorragies** sous la peau (pétéchies autour des poils, ecchymoses) par fragilité des vaisseaux ; douleurs articulaires ; réouverture d'anciennes cicatrices.

Question 5

Exemple : 1 kiwi (≈ 70 mg), 1 orange pressée (150 mL ≈ 60 mg), poivron ou chou cuits peu longtemps, fraises ou agrumes en dessert. Adapter la texture (jus, compotes de fruits crus, kiwi mûr), consommer **frais** et peu cuit (vitamine détruite par la chaleur, l'air, la lumière). Une supplémentation est prescrite par le médecin en cas de carence avérée.

Corrigé 3.3 – Kwashiorkor et marasme (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Lina : **marasme** (malnutrition aiguë sévère sans œdème : z-score < −3, fonte des muscles et de la graisse). Moussa : **kwashiorkor** (malnutrition œdémateuse liée surtout à un déficit en protéines).

Question 2

Le manque de protéines alimentaires réduit la synthèse hépatique d'**albumine** (18 g/L). La **pression oncotique** du plasma baisse : l'eau filtrée vers le **tissu conjonctif** n'est plus réabsorbée et s'accumule dans la **substance fondamentale** (protéoglycanes très hydrophiles) → **œdèmes** déclives (pieds, jambes) qui gardent le godet.

Question 3

L'eau des œdèmes **ajoute du poids** : le z-score (−1,8) paraît modéré alors que la masse maigre est très réduite. Chez un enfant œdémateux, la malnutrition est **sévère par définition**, quel que soit le poids (critères OMS).

Question 4

L'épiderme est un épithélium à **renouvellement rapide** : sans protéines (ni zinc), la prolifération des cellules basales et la synthèse de kératine diminuent ; la peau s'amincit, se fissure et desquame en plaques (« peinture écaillée ») ; les cheveux deviennent fins et décolorés.

Corrigé 3.4 – Collagène en poudre : quel intérêt ? (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Le collagène est riche en **glycine** (≈ 1 acide aminé sur 3, séquence Gly-X-Y de la triple hélice) et en **proline/hydroxyproline** ; il est pauvre en leucine et dépourvu de **tryptophane**, alors que le lactosérum est riche en leucine et complet.

Question 2

Il **manque un acide aminé indispensable** (tryptophane) : indice chimique nul ; seul, il ne permet pas la synthèse des protéines de l'organisme. Il est aussi pauvre en leucine.

Question 3

25 g de lactosérum apportent 25 × 0,105 ≈ **2,6 g** de leucine. Pour obtenir 2,6 g avec du collagène : 2,6 / 0,028 ≈ **94 g**, soit plus de neuf doses. Les 10 g conseillés n'apportent que **0,28 g** de leucine : ce complément ne remplace pas des protéines de bonne qualité pour le muscle.

Question 4

Le collagène est **digéré** en acides aminés et dipeptides ; ce sont les **fibroblastes** qui fabriquent leur propre collagène, à partir des acides aminés du sang et avec la vitamine C. Conseil : apport protéique suffisant et varié, fruits et légumes, arrêt du tabac, photoprotection ; le complément n'est pas dangereux mais son bénéfice est incertain et coûteux.

Corrigé 3.5 – Mastocytes et allergie alimentaire (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Les mastocytes sont des cellules **mobiles de défense** du conjonctif lâche, souvent près des **vaisseaux**, sous les épithéliums de la peau et des muqueuses ; leur cytoplasme est rempli de **granulations** (histamine, héparine).

Question 2

Plaques rouges : vasodilatation des artérioles. Gonflement des lèvres (**angio-œdème**) : la perméabilité capillaire laisse passer l'eau et des protéines dans la **substance fondamentale** du conjonctif → œdème. Démangeaisons : stimulation nerveuse. Gêne respiratoire : contraction du **muscle lisse** des bronches et œdème des voies aériennes.

Question 3

Il s'agit d'une **anaphylaxie** : injection immédiate d'**adrénaline** par stylo auto-injecteur (cuisse), appel du **15**, position allongée (assise si gêne respiratoire).

Question 4

Éviction stricte de l'arachide ; lecture systématique des **étiquettes** (14 allergènes à déclaration obligatoire, règlement INCO) ; vigilance sur les mentions « traces de » ; **PAI** à l'école et trousse d'urgence toujours disponible.

Corrigé 3.6 – Glycation du collagène et de l'élastine (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Ces protéines ont une **demi-vie très longue** (années, décennies) : elles restent exposées au glucose très longtemps, et les AGE s'y accumulent sans être éliminés.

Question 2

Le **collagène** apporte la résistance à la traction et l'**élastine** l'élasticité. Les ponts créés par les AGE **rigidifient** le réseau : les fibres élastiques ne se déforment plus et ne reviennent plus à leur forme. Dans la **paroi des artères**, la perte d'élasticité augmente la pression systolique ; dans le derme et les tissus des mains, la peau devient épaisse et raide (limitation des mouvements des doigts).

Question 3

L'**HbA1c** mesure la glycation de l'hémoglobine sur ≈ 3 mois : c'est un **reflet de la glycémie moyenne**. Une HbA1c de 9,1 % traduit une hyperglycémie prolongée, qui glyque aussi les fibres du conjonctif. Objectif habituel : ≈ 7 %.

Question 4

Améliorer l'**équilibre glycémique** (répartition des glucides sur les repas, glucides complexes et riches en fibres, limiter boissons sucrées) ; limiter les cuissons très fortes (grillé, frit, produits très dorés) riches en AGE alimentaires ; activité physique ; arrêt du tabac.

PARTIE 4 – TISSU ADIPEUX

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Distinguer adipocytes blancs, bruns et beiges ; relier le tissu adipeux à ses fonctions endocrines et métaboliques ; exploiter des données sur la leptine, le tour de taille et la lipolyse
- Blanc : une vacuole, réserve (triglycérides), sécrétion de leptine et d'adiponectine ; brun : multiloculaire, mitochondries à UCP1, chaleur
- Lipolyse : lipase hormono-sensible, inhibée par l'insuline, stimulée par glucagon, adrénaline, cortisol
- Viscéral : AGL vers le foie par la veine porte, inflammation, insulinorésistance ; tour de taille ≥ 94 cm (homme), ≥ 80 cm (femme)
- Hypertrophie (volume en d^3) puis hyperplasie

Exercice 4.1 – Identifier trois adipocytes

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 30 min

SITUATION

En TP, on vous présente trois descriptions d'adipocytes observés au microscope électronique.

DOCUMENT 1

Document 1 – Descriptions

Cellule · Description

A — Diamètre ≈ 100 µm ; une seule grosse vacuole lipidique occupant 90 % du volume ; noyau aplati repoussé en périphérie ; peu de mitochondries.

B — Diamètre ≈ 30 µm ; nombreuses petites gouttelettes lipidiques ; noyau central rond ; très nombreuses mitochondries ; riche réseau de capillaires et de fibres nerveuses autour.

C — Aspect intermédiaire : plusieurs gouttelettes, mitochondries plus nombreuses que dans A, cellule située au milieu d'un dépôt de type A après une exposition prolongée au froid.

DOCUMENT 2

Document 2 – Les mitochondries de certains adipocytes contiennent la protéine **UCP1** (thermogénine), qui dissipe le gradient de protons : l'énergie des nutriments est libérée sous forme de **chaleur** au lieu de produire de l'ATP.

TRAVAIL À FAIRE

1. Identifiez les cellules A, B et C. *(3 pts)*

2. Reliez la structure de A à sa fonction. *(2 pts)*

3. Reliez la structure de B à sa fonction en utilisant le document 2. *(3 pts)*

4. Indiquez où trouve-t-on la cellule B chez le nouveau-né et chez l'adulte. *(2 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 4.1

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

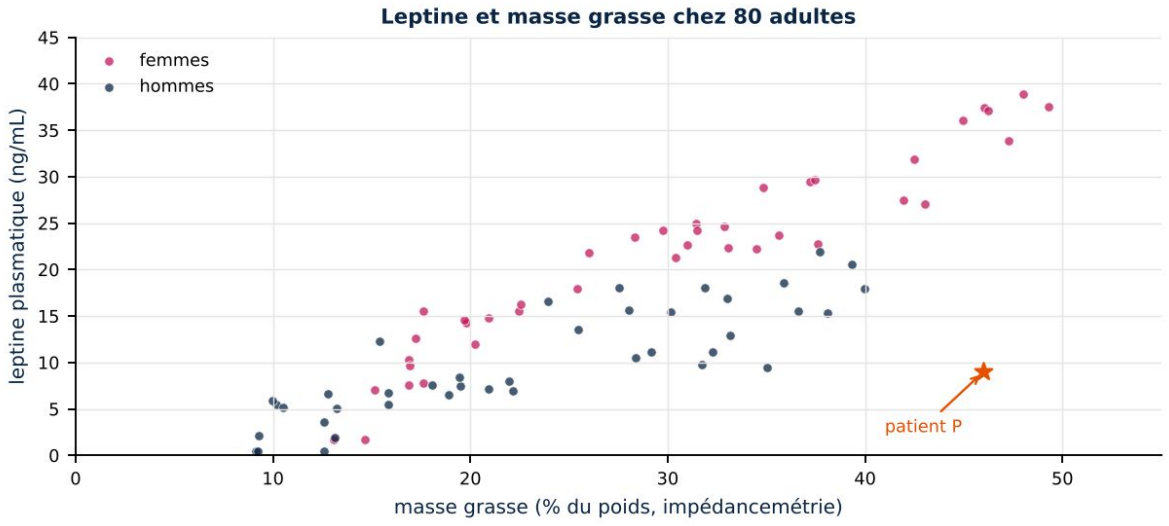
Question 4 (2 pts)

Exercice 4.2 – La leptine, hormone du tissu adipeux

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Un chercheur étudie le lien entre masse grasse et leptine dans une population adulte. Un homme (patient P), obèse depuis l'enfance avec une faim intense, est également exploré.



Données pédagogiques simulées d'après les études de corrélation leptine – masse grasse (Considine, NEJM 1996).

Fig. 11.6. Document 1 – Leptine plasmatique et masse grasse

Document

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – La **leptine** est sécrétée par les adipocytes blancs proportionnellement à leur contenu en triglycérides. Elle agit sur l'**hypothalamus** : elle diminue la faim et favorise la dépense d'énergie. Chez la plupart des personnes obèses, la leptine est élevée mais son action est diminuée (**résistance à la leptine**).

Travail à faire

1. Décrivez la relation entre leptine et masse grasse et comparez hommes et femmes. *(3 pts)*

2. Estimez, par lecture graphique, la leptine attendue chez une femme à 40 % de masse grasse et chez un homme à 46 %. *(2 pts)*

3. Analysez la valeur du patient P et proposez une hypothèse expliquant sa faim intense. *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi la leptine n'est pas un traitement efficace de l'obésité commune. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 4.2

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

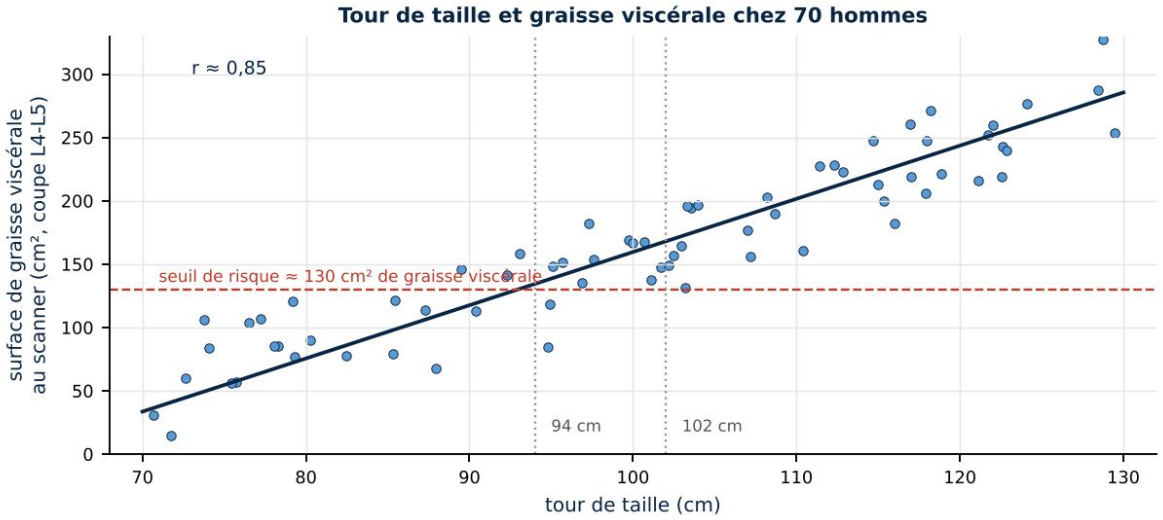
Question 4 (2 pts)

Exercice 4.3 – Tour de taille et graisse viscérale

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Dans une consultation de nutrition, on mesure le tour de taille à la place d'un scanner pour estimer la graisse viscérale.



Données pédagogiques simulées d'après les études de validation du tour de taille (Lemieux, Am J Clin Nutr 1996).

Fig. 11.7. Document 1 – Tour de taille et graisse viscérale

Document

Document 1 (ci-dessus). La droite a pour équation : graisse viscérale (cm²) = 4,2 × (TT − 62), TT en cm.

Document 2 – Le **tissu adipeux viscéral** (autour des viscères abdominaux) libère ses acides gras directement dans la **veine porte** vers le foie et sécrète davantage de cytokines inflammatoires et moins d'adiponectine que le tissu sous-cutané. Seuils de tour de taille (IDF) : obésité abdominale chez l'homme européen ≥ **94 cm** ; risque très augmenté ≥ **102 cm**.

Travail à faire

1. Décrivez la relation entre tour de taille et graisse viscérale. *(2 pts)*

2. Calculez la graisse viscérale prédite à 94 cm et à 102 cm. *(2 pts)*

3. Calculez le tour de taille correspondant au seuil de risque de 130 cm² et comparez aux seuils de l'IDF. *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi la graisse viscérale est plus dangereuse que la graisse sous-cutanée. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 4.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

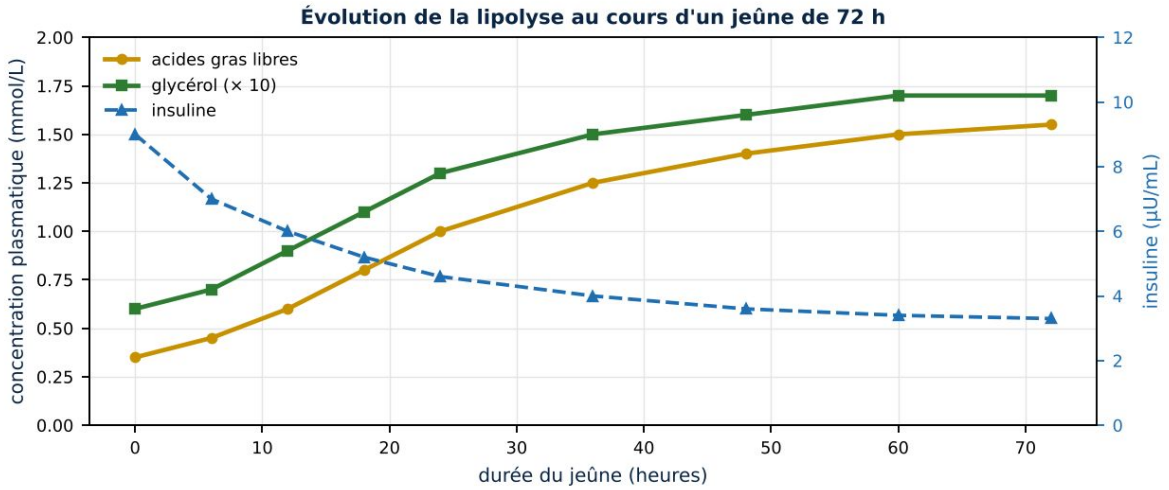
Question 4 (3 pts)

Exercice 4.4 – La lipolyse au cours du jeûne

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Lors d'une étude, des volontaires sains réalisent un jeûne hydrique de 72 h sous surveillance médicale.



Valeurs moyennes pédagogiques chez des volontaires sains (jeûne hydrique).

Fig. 11.8. Document 1 – Lipolyse au cours d'un jeûne de 72 h

Document

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Dans l'adipocyte, la **lipase hormono-sensible** (et l'ATGL) hydrolysent les triglycérides en **glycérol** et **acides gras libres** (AGL), qui passent dans le sang. L'**insuline** inhibe cette lipolyse ; le glucagon, l'adrénaline et le cortisol la stimulent. 1 g de tissu adipeux contient ≈ 0,8 g de lipides ; 1 g de lipides apporte 9 kcal.

Travail à faire

1. Décrivez l'évolution des trois paramètres et calculez le facteur de variation de chacun entre 0 et 72 h. *(3 pts)*

2. Expliquez la relation entre insuline et lipolyse. *(2 pts)*

3. Indiquez le devenir du glycérol et des AGL libérés. *(2 pts)*

4. Un homme de 70 kg possède 14 kg de tissu adipeux. Calculez l'énergie stockée et le nombre de jours couverts pour une dépense de 2 000 kcal/j. Discutez. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 4.4

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 4.5 – Graisse brune et minceur : analyser une allégation

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Une publicité affirme : « Activez votre graisse brune grâce à nos gélules et perdez du poids sans effort ! » Un client vous demande votre avis.

Document

Document 1 – Chez l'adulte, la graisse brune active est peu abondante (quelques dizaines de grammes). Les études montrent qu'une **exposition régulière au froid** (16 °C, plusieurs heures par jour pendant 6 semaines) augmente la dépense d'environ **100 kcal/j** au maximum. Les composés « activateurs » testés (capsaïcine, catéchines du thé) augmentent la dépense de **10 à 20 kcal/j**.

Document 2 – 1 kg de tissu adipeux correspond à environ **7 000 kcal** ; la perte de poids réelle est souvent plus faible que prévu, car l'organisme compense (faim, baisse d'autres dépenses).

Travail à faire

1. Rappelez le rôle de la graisse brune. *(2 pts)*

2. Calculez la perte de poids théorique en un an pour 100 kcal/j puis pour 15 kcal/j. *(3 pts)*

3. Critiquez l'allégation de la publicité. *(3 pts)*

4. Proposez une réponse au client. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 4.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 4.6 – Hypertrophie et hyperplasie des adipocytes

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Une étude compare les adipocytes sous-cutanés de deux adultes de même âge : M. A, de corpulence normale, et M. B, obèse depuis 3 ans.

Document 1

Document 1 – Résultats

	M. A	M. B
Masse grasse (kg)	15	45
Diamètre moyen des adipocytes (µm)	80	120
Glycémie à jeun (g/L)	0,88	1,15
Adiponectine (µg/mL)	12	5

Document 2

Document 2 – Le volume d'une sphère est $V = (\pi/6) \times d^3$. Un adipocyte trop gros devient **hypoxique**, s'enflamme, attire des macrophages et libère plus d'acides gras ; de nouveaux adipocytes peuvent aussi se former à partir de **préadipocytes** (hyperplasie).

Travail à faire

1. Calculez le rapport des volumes moyens des adipocytes de M. B et de M. A. *(2 pts)*

2. Calculez le rapport des masses grasses et déduisez si la masse grasse de M. B s'explique seulement par l'hypertrophie. *(3 pts)*

3. Expliquez les résultats de glycémie et d'adiponectine de M. B. *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi la perte de poids est durablement difficile après une hyperplasie. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 4.6

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Corrigés de la partie 4

Corrigé 4.1 – Identifier trois adipocytes (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

A : **adipocyte blanc** (uniloculaire). B : **adipocyte brun** (multiloculaire). C : **adipocyte beige** (ou « brite »), adipocyte apparu dans un dépôt blanc sous l'effet du froid.

Question 2

Une grosse vacuole = **stockage** maximal de triglycérides dans un minimum de place ; peu de mitochondries car la cellule dépense peu : fonction de **réserve d'énergie**, d'isolation et de sécrétion (leptine, adiponectine).

Question 3

Les nombreuses **mitochondries** à UCP1 oxydent les acides gras des petites gouttelettes (mobilisables rapidement) et produisent de la **chaleur** (thermogenèse sans frisson). Les capillaires évacuent la chaleur vers le sang ; les fibres nerveuses **sympathiques** (noradrénaline) commandent l'activation au froid.

Question 4

Nouveau-né : dépôts importants entre les omoplates, autour des reins et des gros vaisseaux (protection contre le froid). Adulte : petits dépôts actifs au froid, dans la région du cou, sus-claviculaire et le long de la colonne.

Corrigé 4.2 – La leptine, hormone du tissu adipeux (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Relation **positive** et à peu près linéaire : plus la masse grasse est élevée, plus la leptine est haute. À masse grasse égale, les **femmes** ont une leptine plus élevée que les hommes (graisse sous-cutanée plus abondante, effet des œstrogènes).

Question 2

Femme à 40 % : ≈ **30 ng/mL**. Homme à 46 % (prolongement de la droite des hommes) : ≈ **22 ng/mL**.

Question 3

P a 46 % de masse grasse mais seulement **9 ng/mL** de leptine, soit moins de la moitié de la valeur attendue : sa leptine est **anormalement basse** pour sa masse grasse. Hypothèse : anomalie **génétique** de la production de leptine (mutation du gène de la leptine) ; l'hypothalamus « croit » que les réserves sont faibles → faim intense depuis l'enfance.

Question 4

Dans l'obésité commune, la leptine est déjà **élevée** : le problème est une **résistance** de l'hypothalamus ; en ajouter n'a presque pas d'effet. La leptine n'est efficace que chez les rares patients qui en sont **déficitaires**.

Corrigé 4.3 – Tour de taille et graisse viscérale (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Corrélation **positive forte** ($r \approx 0{,}85$) : la surface de graisse viscérale augmente avec le tour de taille ; la dispersion reste importante pour un même tour de taille.

Question 2

94 cm : $4{,}2 \times 32 \approx$ **134 cm²**. 102 cm : $4{,}2 \times 40 =$ **168 cm²**.

Question 3

$130 = 4{,}2 \times (TT - 62) \rightarrow TT = 62 + 130 / 4{,}2 \approx$ **93 cm**. Le seuil de 94 cm de l'IDF correspond donc à peu près au seuil de risque viscéral : c'est un outil simple et peu coûteux, mais il reste une **estimation** (dispersion des points).

Question 4

Le tissu viscéral est **lipolytiquement très actif** et ses acides gras arrivent **directement au foie** par la veine porte → stéatose, insulinorésistance hépatique, hausse des triglycérides. Il sécrète plus de **cytokines inflammatoires** (TNF-α, IL-6) et moins d'**adiponectine** (protectrice) → inflammation de bas grade, diabète de type 2, maladies cardiovasculaires.

Corrigé 4.4 – La lipolyse au cours du jeûne (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Les **AGL** passent de 0,35 à 1,55 mmol/L (× **4,4**), le **glycérol** de 0,06 à 0,17 mmol/L (× **2,8**) ; l'**insuline**

baisse de 9 à 3,3 µU/mL (÷ **2,7**). La hausse est rapide les 24 premières heures puis ralentit.

Question 2

L'insuline **inhibe** la lipase hormono-sensible. Au cours du jeûne, la baisse de l'insuline (et la hausse du glucagon et de l'adrénaline) **lève ce frein** : la lipolyse augmente, ce qu'indique la hausse simultanée des AGL et du glycérol.

Question 3

Les **AGL** sont oxydés par le muscle, le cœur et le foie (β-oxydation) ; dans le foie, ils forment des **corps cétoniques** utilisés par le cerveau après quelques jours. Le **glycérol** est capté par le **foie** et transformé en glucose (**néoglucogenèse**).

Question 4

14 kg × 0,8 = 11,2 kg de lipides × 9 000 kcal/kg ≈ **100 800 kcal**, soit 100 800 / 2 000 ≈ **50 jours**. Ce calcul théorique surestime la survie possible : le jeûne prolongé entraîne aussi une perte de **protéines musculaires** (néoglucogenèse), des troubles ioniques et des carences ; il n'est jamais sans risque.

Corrigé 4.5 – Graisse brune et minceur : analyser une allégation (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

La graisse brune produit de la **chaleur** (thermogenèse sans frisson) grâce à l'**UCP1** de ses mitochondries, en oxydant les acides gras et le glucose.

Question 2

100 × 365 / 7 000 ≈ **5,2 kg/an** (exposition intense et durable au froid). 15 × 365 / 7 000 ≈ **0,8 kg/an** (gélules), et moins en pratique à cause des compensations.

Question 3

L'effet des gélules est **minime** et théorique ; il n'existe pas de preuve d'une perte de poids cliniquement significative. « Sans effort » est **trompeur** ; les allégations de minceur ne sont pas autorisées pour ces compléments par le règlement européen sur les allégations de santé.

Question 4

Expliquer que ces gélules n'apportent pas de bénéfice démontré ; orienter vers une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et un suivi diététique, qui ont un effet réel et durable.

Corrigé 4.6 – Hypertrophie et hyperplasie des adipocytes (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Rapport = (120 / 80)³ = 1,5³ ≈ **3,4** : chaque adipocyte de M. B contient environ 3,4 fois plus de lipides.

Question 2

45 / 15 = **3**. Le rapport des masses (3) est proche de celui des volumes (3,4) : l'augmentation s'explique essentiellement par l'**hypertrophie** ; le nombre d'adipocytes est à peu près le même (3 / 3,4 ≈ 0,9). Chez M. B, obèse depuis peu, l'hyperplasie n'est pas encore importante.

Question 3

Les gros adipocytes deviennent **hypoxiques**, s'enflamment et libèrent davantage d'**acides gras** et de cytokines ; ils sécrètent moins d'**adiponectine** (5 contre 12 µg/mL), hormone qui améliore la sensibilité à l'insuline. Il en résulte une **insulinorésistance** et une glycémie à jeun élevée (1,15 g/L : hyperglycémie modérée à jeun, entre 1,10 et 1,26 g/L).

Question 4

Les adipocytes formés par **hyperplasie** ne disparaissent pas lors de l'amaigrissement : ils se **vident** mais restent nombreux ; leur nombre élevé et leur faible taille augmentent la sécrétion de signaux de faim et favorisent la reprise de poids.

PARTIE 5 – TISSU OSSEUX

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Légender un os long et ses cellules ; relier le remodelage osseux à la nutrition, aux hormones et aux contraintes mécaniques ; interpréter une ostéodensitométrie ; calculer des apports en calcium et en vitamine D
- Matrice : 1/3 organique (collagène I) + 2/3 minérale (hydroxyapatite)
- Ostéoblaste forme, ostéoclaste résorbe, ostéocyte capte les contraintes et commande (sclérostine, RANKL)
- T-score ≥ −1 normal ; −1 à −2,5 ostéopénie ; ≤ −2,5 ostéoporose
- Calcium ANSES 2021 : 950 mg/j (adulte > 25 ans), 1 150 mg/j (11–17 ans) ; vitamine D 15 µg/j ; 1 µg = 40 UI

Exercice 5.1 – Légender un os long et ses cellules

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 30 min

SITUATION

Pour préparer une séance d'éducation sur la santé osseuse, vous révisez la structure d'un os long et de ses cellules.

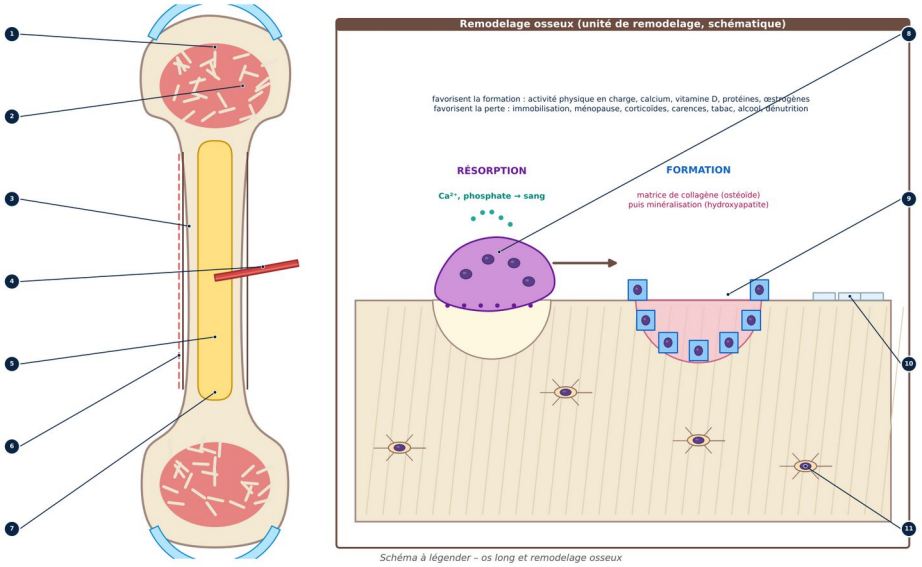


Fig. 11.9. Document 1 – Os long et cellules osseuses (schéma à légender)

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus) : à gauche, coupe longitudinale d'un fémur ; à droite, surface d'une travée osseuse.

TRAVAIL À FAIRE

1. Légendez les éléments numérotés du document 1. *(5 pts)*

2. Indiquez le rôle des trois types de cellules osseuses légendées. *(3 pts)*

3. Indiquez dans quelle partie de l'os se trouve surtout l'os spongieux et ce que contiennent ses cavités. *(2 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 5.1

Question 1 (5 pts)

Question 2 (3 pts)

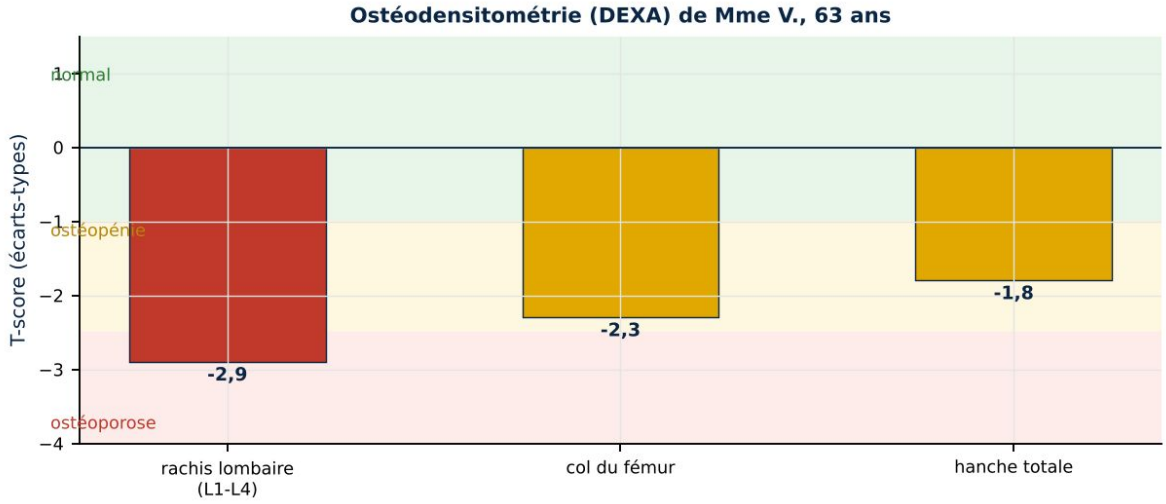
Question 3 (2 pts)

Exercice 5.2 – Interpréter une ostéodensitométrie

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Mme V., 63 ans, ménopausée depuis 12 ans, 1,60 m et 48 kg, s'est fracturé le poignet en tombant de sa hauteur. Elle consomme peu de produits laitiers et sort rarement.



Classification OMS : T-score ≥ −1 normal ; entre −1 et −2,5 ostéopénie ; ≤ −2,5 ostéoporose.

Fig. 11.10. Document 1 – Résultats de l'ostéodensitométrie de Mme V.

Document

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Le **T-score** compare la densité minérale osseuse (DMO) de la patiente à la DMO moyenne d'une jeune adulte de même sexe, en nombre d'écarts-types. Chaque baisse de 1 écart-type double environ le risque de fracture. Références ANSES 2021 : calcium **950 mg/j** (femme de plus de 25 ans) ; vitamine D **15 µg/j**.

Document 3 – Apports calciques sur une journée habituelle

Aliment	Quantité	Calcium (mg)
Lait demi-écrémé	100 mL	120
Pain	150 g	40
Légumes, fruits	400 g	160
Eau du robinet	1,5 L	60
Autres aliments	–	80

Travail à faire

1. Interprétez les trois T-scores et posez la conclusion. *(3 pts)*

2. Calculez l'IMC de Mme V. et indiquez deux autres facteurs de risque présents. *(2 pts)*

3. Calculez son apport calcique et le pourcentage de la référence couvert. *(2 pts)*

4. Expliquez le rôle de la ménopause à l'échelle des cellules osseuses. *(2 pts)*

5. Proposez des ajouts permettant d'atteindre la référence en calcium. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 5.2

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 5.3 – Construire son capital osseux à l'adolescence

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Vous animez un atelier dans un lycée. Une élève de 14 ans dit qu'elle « ne boit plus de lait pour ne pas grossir » et qu'elle a arrêté le sport.

Document

Document 1 – Le squelette adulte contient environ **1 100 g** de calcium. Environ **26 %** de ce calcium est accumulé pendant les **deux années** qui entourent le pic de croissance pubertaire. Le **pic de masse osseuse** est atteint vers 20 à 25 ans ; il dépend à 60–80 % de la génétique et pour le reste de l'alimentation (calcium, vitamine D, protéines) et de l'**activité physique** en charge.

Document 2 – Une hausse de 10 % du pic de masse osseuse retarderait d'environ 13 ans l'apparition de l'ostéoporose (modélisation). Référence ANSES 2021 pour le calcium de 11 à 17 ans : **1 150 mg/j**.

Travail à faire

1. Calculez la masse de calcium accumulée pendant ces deux ans puis la quantité fixée en moyenne par jour. *(3 pts)*

2. Expliquez pourquoi l'apport recommandé est beaucoup plus élevé que cette quantité fixée. *(2 pts)*

3. Expliquez l'intérêt de l'activité physique en charge pour l'os. *(2 pts)*

4. Proposez trois arguments et trois conseils pratiques pour l'élève. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 5.3

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 5.4 – Corticoïdes et os

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

M. K., 55 ans, atteint d'une polyarthrite rhumatoïde, prend 10 mg/j de prednisone depuis 8 mois. Le médecin vous demande d'adapter son alimentation.

Document

Document 1 – Les **glucocorticoïdes** au long cours (≥ 7,5 mg/j de prednisone pendant plus de 3 mois) : diminuent le nombre et l'activité des **ostéoblastes** et favorisent leur apoptose ; prolongent la vie des **ostéoclastes** ; diminuent l'absorption intestinale du calcium et augmentent son excrétion urinaire ; augmentent le catabolisme des protéines musculaires ; favorisent l'hyperglycémie et la rétention sodée.

Document 2 – Ostéoporose cortico-induite : perte osseuse surtout la **première année** (jusqu'à 10 à 20 % de l'os trabéculaire), fractures vertébrales même avec un T-score peu abaissé.

Travail à faire

1. Indiquez si M. K. relève d'une prévention de l'ostéoporose cortico-induite et justifiez. *(1 pt)*

2. Expliquez, à l'échelle des cellules et du bilan calcique, l'effet des corticoïdes sur l'os. *(4 pts)*

3. Expliquez pourquoi la perte touche surtout l'os trabéculaire. *(2 pts)*

4. Proposez les grands axes diététiques adaptés à ce traitement. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 5.4

Question 1 (1 pt)

Question 2 (4 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 5.5 – Vitamine D du nourrisson au jeune enfant

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

En PMI, une mère allaite son fils Noah, 3 mois, né en novembre. Elle ne lui donne plus les gouttes de vitamine D prescrites car « le lait maternel est parfait ».

Document 1

Document 1 – Recommandations françaises (Société française de pédiatrie, 2022) : supplémentation quotidienne de **400 à 800 UI/j** de vitamine D de 0 à 18 ans chez l'enfant sans facteur de risque, quel que soit le mode d'allaitement. **1 µg = 40 UI.**

Source · Apport
Lait maternel (750 mL/j) — ≈ 0,4 µg/L
Préparation pour nourrissons (800 mL/j) — ≈ 1,2 µg/100 mL
Gouttes prescrites (1 goutte) — 300 UI

Document 2

Document 2 – La carence en vitamine D provoque le **rachitisme** : la matrice osseuse (ostéoïde) fabriquée par les ostéoblastes n'est pas minéralisée ; les cartilages de croissance s'élargissent ; les os se déforment. Elle peut aussi provoquer une hypocalcémie (convulsions).

Travail à faire

1. Calculez en µg puis en UI la vitamine D apportée par le lait maternel à Noah. *(2 pts)*

2. Calculez l'apport d'un bébé de même âge nourri avec 800 mL de préparation. *(2 pts)*

3. Indiquez le nombre de gouttes nécessaires pour atteindre 600 UI et vérifiez que cet apport est dans la recommandation. *(2 pts)*

4. Expliquez les conséquences osseuses d'une carence. *(2 pts)*

5. Formulez le message pour la mère. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 5.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 5.6 – Immobilisation, astronautes et os

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Un patient de 40 ans est alité 3 mois après un accident. Le médecin évoque les études sur les astronautes pour expliquer la perte osseuse qu'il redoute.

Document

Document 1 – En impesanteur, les astronautes perdent **1 à 1,5 % par mois** de la DMO de la hanche. L'excrétion urinaire de calcium augmente d'environ **100 mg/j**. Après le retour, la récupération demande souvent plus de 3 ans et reste parfois incomplète.

Document 2 – Les **ostéocytes** perçoivent les déformations de la matrice. En l'absence de contraintes, ils sécrètent davantage de **sclérostine** (inhibe les ostéoblastes) et de **RANKL** (active les ostéoclastes).

Travail à faire

1. Calculez la perte de DMO de la hanche après 6 mois de mission (fourchette). *(2 pts)*

2. Calculez la masse de calcium perdue dans les urines en 180 jours et le pourcentage du calcium squelettique (1 100 g). *(2 pts)*

3. Expliquez la perte osseuse à l'échelle cellulaire. *(3 pts)*

4. Citez un risque rénal lié à la hausse de la calciurie et une mesure diététique pour le limiter. *(1 pt)*

5. Proposez des mesures pour le patient alité. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 5.6

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (1 pt)

Question 5 (2 pts)

Corrigés de la partie 5

Corrigé 5.1 – Légender un os long et ses cellules (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. cartilage articulaire (non traité au BTS) ; 2. épiphyse : os spongieux + moelle rouge ; 3. os compact (cortical) ; 4. artère nourricière ; 5. cavité médullaire : moelle jaune (graisse) ; 6. périoste ; 7. diaphyse ; 8. ostéoclaste (plurinucléé, origine monocytaire) ; 9. ostéoblastes (fabriquent la matrice) ; 10. cellules bordantes (os au repos) ; 11. ostéocyte emmuré (capteur des contraintes).

Question 2

Ostéoblaste : fabrique la matrice organique (collagène de type I, ostéoïde) et en commande la minéralisation. **Ostéocyte** : ostéoblaste emmuré dans la matrice ; capteur des contraintes mécaniques, il commande le remodelage (sclérostine, RANKL). **Ostéoclaste** : grande cellule plurinucléée issue des monocytes, qui **résorbe** l'os (acide + enzymes). Les cellules bordantes sont des ostéoblastes au repos qui recouvrent l'os.

Question 3

Dans les **épiphyses** (et à l'intérieur des os courts et plats) ; ses cavités contiennent la **moelle rouge** hématopoïétique (la cavité médullaire de la diaphyse contient chez l'adulte de la moelle jaune, adipeuse).

Corrigé 5.2 – Interpréter une ostéodensitométrie (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Rachis −2,9 : **ostéoporose** (≤ −2,5) ; col du fémur −2,3 et hanche −1,8 : **ostéopénie**. Le diagnostic retient le site le plus bas : **ostéoporose densitométrique**, et, avec la fracture du poignet par chute de sa hauteur, **ostéoporose fracturaire** (fracture de fragilité).

Question 2

IMC = 48 / 1,60² ≈ **18,8 kg/m²** (corpulence normale basse ; un IMC < 19 est un facteur de risque). Autres facteurs : **ménopause**, âge, apports calciques faibles, **peu d'exposition au soleil** (vitamine D), peu d'activité physique.

Question 3

120 + 40 + 160 + 60 + 80 = **460 mg**, soit 460 / 950 ≈ **48 %** de la référence.

Question 4

Les **œstrogènes** freinent la production de RANKL et favorisent l'ostéoprotégérine ; ils limitent ainsi la formation et l'activité des **ostéoclastes**. À la ménopause, leur chute augmente la **résorption**, que les ostéoblastes ne compensent plus : la masse osseuse diminue (surtout l'os spongieux des vertèbres).

Question 5

Il manque ≈ 490 mg : par exemple 1 yaourt (≈ 150 mg) + 30 g d'emmental (≈ 300 mg) + 1 verre de lait supplémentaire, ou une **eau minérale riche en calcium** (≈ 500 mg/L) ; vérifier aussi les apports en vitamine D et en protéines, et encourager la marche quotidienne.

Corrigé 5.3 – Construire son capital osseux à l'adolescence (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1 100 × 0,26 = **286 g** de calcium en 2 ans, soit 286 000 / 730 ≈ **390 mg/j** fixés dans le squelette.

Question 2

Seule une partie du calcium alimentaire est **absorbée** (≈ 25 à 35 %) ; il faut aussi compenser les **pertes** urinaires, fécales et cutanées. L'apport doit donc être 2 à 3 fois supérieur à la quantité fixée.

Question 3

Les contraintes mécaniques (saut, course, sports de ballon) sont perçues par les **ostéocytes**, qui diminuent la sclérostine et stimulent les **ostéoblastes** : la formation osseuse et la DMO augmentent aux sites sollicités.

Question 4

Arguments : le capital se construit **maintenant** et pour la vie ; un pic plus élevé retarde l'ostéoporose de plusieurs années ; les produits laitiers demi-écrémés ou les yaourts nature apportent du calcium sans excès d'énergie. Conseils : 3 produits laitiers par jour (lait, yaourt, fromage) ou eau riche en calcium ; s'exposer au soleil et vérifier la vitamine D ; reprendre une activité en charge (au moins 1 h par jour d'activité physique, dont des sauts).

Corrigé 5.4 – Corticoïdes et os (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Oui : dose ≥ 7,5 mg/j depuis plus de 3 mois.

Question 2

La **formation** osseuse diminue (moins d'ostéoblastes actifs) alors que la **résorption** est maintenue voire augmentée (ostéoclastes qui vivent plus longtemps) : le remodelage est déséquilibré. Le **bilan calcique** devient négatif (absorption intestinale diminuée, calciurie augmentée), ce qui stimule la PTH et la résorption.

Question 3

L'os **trabéculaire** (spongieux) a une grande surface de contact avec la moelle et un remodelage beaucoup plus rapide que l'os cortical : il est atteint le premier, d'où les fractures vertébrales.

Question 4

Calcium ≈ 1 000 à 1 200 mg/j (produits laitiers, eau riche en calcium) ; vitamine D (statut contrôlé, supplémentation prescrite) ; **protéines suffisantes** (1 à 1,2 g/kg/j) pour l'os et le muscle ; limiter le **sel** (rétention sodée, calciurie) et les sucres simples (hyperglycémie) ; activité physique adaptée.

Corrigé 5.5 – Vitamine D du nourrisson au jeune enfant (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

0,75 × 0,4 = **0,3 µg**, soit 0,3 × 40 = **12 UI/j** : apport négligeable.

Question 2

8 × 1,2 = **9,6 µg/j** soit ≈ **384 UI/j** : insuffisant seul, d'où la supplémentation aussi chez l'enfant nourri au biberon.

Question 3

600 / 300 = **2 gouttes**, soit 600 / 40 = 15 µg : apport compris entre 400 et 800 UI/j.

Question 4

Sans vitamine D, l'absorption intestinale du calcium et du phosphore baisse ; l'**ostéoïde** n'est pas minéralisé : os mous qui se déforment (jambes arquées, chapelet costal), retard d'ossification des fontanelles, cartilages de croissance élargis au poignet ; risque d'hypocalcémie.

Question 5

Le lait maternel est le meilleur aliment de Noah, mais il est naturellement **pauvre en vitamine D** ; né en hiver, Noah ne fabrique presque pas de vitamine D (soleil insuffisant, et exposition directe déconseillée). Les 2 gouttes quotidiennes protègent ses os ; à poursuivre tous les jours, sans dépasser la dose prescrite.

Corrigé 5.6 – Immobilisation, astronautes et os (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

6 × 1 = **6 %** à 6 × 1,5 = **9 %** de DMO de la hanche perdus.

Question 2

100 mg × 180 = **18 g** de calcium, soit 18 / 1 100 ≈ **1,6 %** du calcium total (la perte est plus forte aux sites porteurs : hanche, vertèbres).

Question 3

Sans contrainte mécanique, les **ostéocytes** augmentent la sclérostine (ostéoblastes freinés : moins de **formation**) et le RANKL (ostéoclastes stimulés : plus de **résorption**). Le remodelage devient négatif ; le calcium libéré est éliminé dans les urines.

Question 4

Lithiase rénale calcique. Boire abondamment (diurèse > 2 L/j), apports de calcium normaux (ne pas restreindre), limiter le sel et l'excès de protéines animales.

Question 5

Mobilisation précoce et kinésithérapie (mise en charge dès que possible) ; apports suffisants en calcium, vitamine D et **protéines** (perte musculaire associée) ; hydratation abondante ; surveillance de la reprise d'appui.

PARTIE 6 – TISSU NERVEUX

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Légender un neurone ; relier la myéline à la vitesse de conduction ; identifier les cellules gliales ; expliquer les besoins énergétiques du cerveau et le rôle de nutriments (B12, DHA, thiamine)
- Neurone : dendrites, péricaryon, axone, terminaisons ; synapse chimique (Ca^{2+}, exocytose, récepteurs)
- Myéline : oligodendrocytes (SNC), cellules de Schwann (SNP) ; conduction saltatoire
- Glie : astrocytes (BHE, soutien métabolique), microglie, épendymocytes ; nombre proche de celui des neurones
- Cerveau : 2 % du poids, ≈ 20–25 % de la dépense de repos ; glucose (120 g/j), cétones au jeûne

Exercice 6.1 – Légender un neurone

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 30 min

SITUATION

En préparant un exposé sur les neuropathies, vous révisez la structure d'un neurone moteur et de sa synapse.

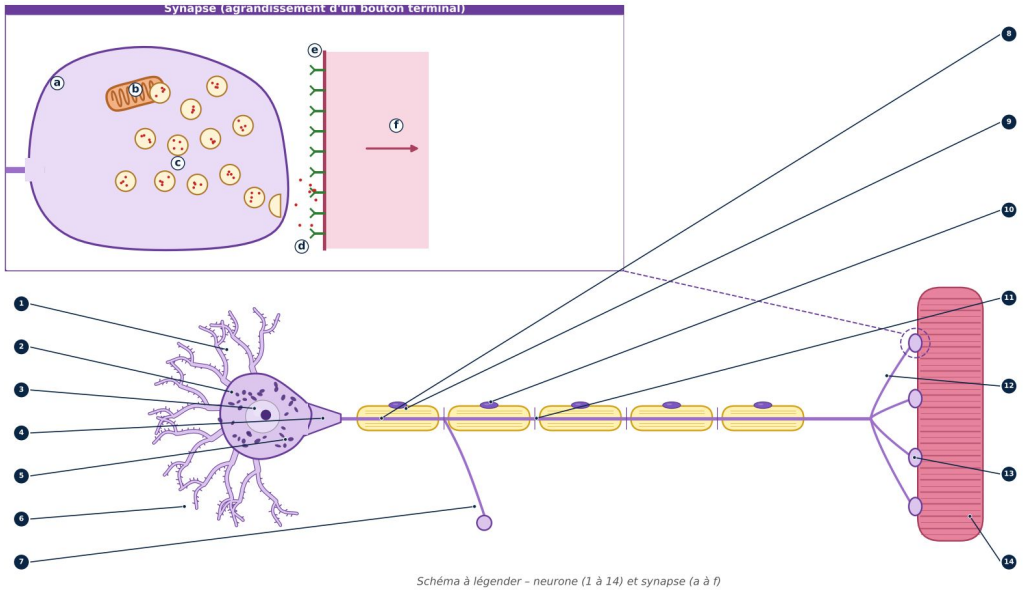


Fig. 11.11. Document 1 – Neurone et synapse (schéma à légender)

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus) : les numéros renvoient aux éléments à nommer ; les lettres a à f, aux étapes de la transmission synaptique en médaillon.

TRAVAIL À FAIRE

1. Légendez les éléments numérotés du document 1. *(5 pts)*

2. Indiquez le sens de circulation du message nerveux en citant les parties du neurone dans l'ordre. *(2 pts)*

3. Décrivez les étapes de la transmission synaptique chimique. *(3 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 6.1

Question 1 (5 pts)

Question 2 (2 pts)

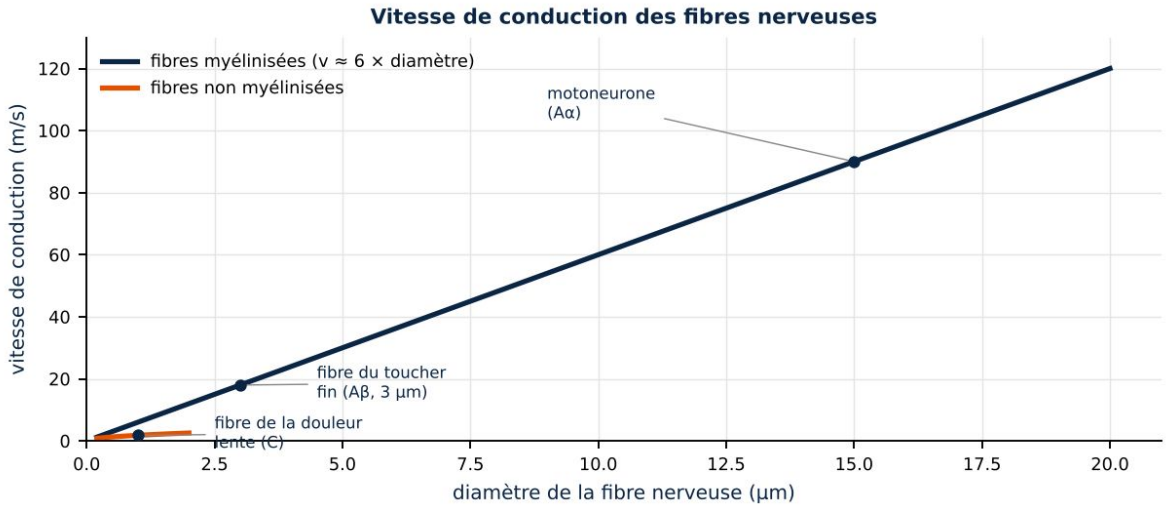
Question 3 (3 pts)

Exercice 6.2 – Myéline et vitesse de conduction

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Une patiente végétalienne depuis 6 ans, sans supplémentation, signale des fourmillements des pieds et une démarche instable. Le neurologue mesure une baisse des vitesses de conduction nerveuse.



Relations empiriques classiques (Hursh 1939 pour les fibres myélinisées) ; valeurs arrondies.

Fig. 11.12. Document 1 – Vitesse de conduction et diamètre des fibres

Document

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – La **vitamine B12** (cobalamine) est nécessaire à la synthèse de la **myéline** et à la réplication de l'ADN. On la trouve presque exclusivement dans les aliments d'origine animale. Référence ANSES 2021 : **4 µg/j** chez l'adulte.

Travail à faire

1. Décrivez le document 1 en comparant fibres myélinisées et non myélinisées. *(2 pts)*

2. Calculez le temps mis par un potentiel d'action pour parcourir 1 m dans une fibre motrice de 15 µm puis dans une fibre C de 1 µm. *(3 pts)*

3. Expliquez le rôle de la myéline dans la vitesse de conduction. *(2 pts)*

4. Expliquez les symptômes de la patiente et proposez une conduite à tenir. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 6.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 6.3 – Cellules gliales et barrière hémato-encéphalique

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Dans une revue scientifique, vous lisez qu'un complément alimentaire « nourrit directement les neurones ». Vous voulez vérifier l'organisation du tissu nerveux.

Document 1

Document 1 – Cellules gliales

Cellule	Localisation	Caractéristique
A	Système nerveux central	Nombreux prolongements dont les « pieds » entourent les capillaires et les synapses
B	Système nerveux central	Prolongements qui s'enroulent autour de plusieurs axones
C	Système nerveux périphérique	Une cellule s'enroule autour d'un seul segment d'axone
D	Système nerveux central	Petites cellules mobiles, phagocytaires
E	Paroi des ventricules	Cellules ciliées, cubiques

Document 2

Document 2 – La **barrière hémato-encéphalique** est formée par les cellules endothéliales des capillaires cérébraux, unies par des **jonctions serrées**, et entourées des pieds des astrocytes. Le glucose la traverse grâce au transporteur **GLUT1** ; les grosses molécules et la plupart des protéines ne la traversent pas.

Travail à faire

1. Identifiez les cellules A à E. *(5 pts)*

2. Expliquez comment les neurones reçoivent le glucose. *(2 pts)*

3. Critiquez l'affirmation de la publicité. *(2 pts)*

4. Justifiez l'affirmation : « les cellules gliales sont environ aussi nombreuses que les neurones ». *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 6.3

Question 1 (5 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1 pt)

Exercice 6.4 – Le cerveau, gros consommateur d'énergie

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Un adulte de 70 kg, dont le cerveau pèse 1,4 kg, fait un jeûne prolongé encadré médicalement. Sa dépense énergétique de repos est de 2 000 kcal/j.

Document

Document 1 – Le cerveau consomme environ **120 g de glucose par jour** chez l'adulte nourri. Il ne peut pas oxyder les acides gras (qui traversent mal la barrière hémato-encéphalique et dont l'oxydation produit des radicaux libres). Au cours du jeûne, le foie produit des **corps cétoniques** (acétoacétate, β-hydroxybutyrate) à partir des acides gras.

Durée du jeûne · 1 jour · 3 jours · 3 semaines

Corps cétoniques plasmatiques (mmol/L) — *1 jour :* 0,1 ; *3 jours :* 1,5 ; *3 semaines :* 6

Part de l'énergie du cerveau fournie par les cétones — *1 jour :* < 5 % ; *3 jours :* ≈ 30 % ; *3 semaines :* ≈ 65 %

Glucose utilisé par le cerveau (g/j) — *1 jour :* 120 ; *3 jours :* ≈ 85 ; *3 semaines :* ≈ 40

Travail à faire

1. Calculez la part du poids du corps représentée par le cerveau et la part de la dépense de repos qu'il utilise. Commentez. *(3 pts)*

2. Indiquez l'origine du glucose fourni au cerveau après épuisement du glycogène. *(2 pts)*

3. Expliquez l'intérêt de l'utilisation des corps cétoniques pour l'organisme au cours du jeûne. *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi une hypoglycémie sévère peut entraîner des troubles neurologiques. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 6.4

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 6.5 – DHA et développement du cerveau

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Une femme enceinte de 4 mois, qui ne mange jamais de poisson, vous demande si cela peut gêner le développement du cerveau de son bébé.

Document

Document 1 – Le **DHA** (acide docosahexaénoïque, oméga-3, C22:6) représente environ 30 à 40 % des acides gras des phospholipides de la substance grise et de la rétine. Le fœtus le reçoit par le placenta, surtout au **3e trimestre**. La conversion de l'acide α-linolénique (ALA) en DHA est très faible (< 1 à 5 %). Référence ANSES : **250 mg/j** de DHA, y compris chez la femme enceinte.

Aliment (100 g)	DHA (mg)
Saumon d'élevage	1 200
Sardine	700
Maquereau	1 100
Cabillaud	150
Huile de colza (10 g)	0 (ALA 0,9 g)

Travail à faire

1. Expliquez le rôle du DHA dans le tissu nerveux. *(2 pts)*

2. Calculez l'apport moyen journalier de DHA avec 140 g de saumon par semaine. Comparez à la référence. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi l'huile de colza ne suffit pas. *(2 pts)*

4. Rédigez un conseil adapté à la grossesse, en tenant compte de la sécurité sanitaire. *(4 pts)*

Vos réponses · exercice 6.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (4 pts)

Exercice 6.6 – Alcool, thiamine et cerveau

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

M. R., 52 ans, est hospitalisé pour une dénutrition. Il boit environ 1 L de vin à 12 % vol. par jour et mange très peu. L'équipe hésite à lui perfuser du glucose immédiatement.

Document

Document 1 – La **thiamine** (vitamine B1), sous forme de thiamine pyrophosphate, est la coenzyme de la **pyruvate déshydrogénase** et de l'**α-cétoglutarate déshydrogénase** (cycle de Krebs) ainsi que de la transcétolase. Les réserves de l'organisme sont faibles (≈ 30 mg) et s'épuisent en 2 à 3 semaines. L'alcool diminue l'absorption intestinale de la thiamine.

Document 2 – L'**encéphalopathie de Gayet-Wernicke** associe confusion, troubles de l'équilibre et paralysie de certains mouvements des yeux. Non traitée, elle peut évoluer vers un syndrome de Korsakoff (troubles de mémoire définitifs). Une perfusion de glucose **sans thiamine** peut la déclencher. Masse volumique de l'éthanol : 0,8 g/mL ; 1 g d'éthanol = 7 kcal.

Travail à faire

1. Calculez la masse d'éthanol et l'énergie apportées par 1 L de vin à 12 % vol. *(2 pts)*

2. Expliquez pourquoi les neurones sont particulièrement sensibles au manque de thiamine. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi une perfusion de glucose sans thiamine peut déclencher l'encéphalopathie. *(3 pts)*

4. Indiquez la conduite à tenir. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 6.6

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Corrigés de la partie 6

Corrigé 6.1 – Légender un neurone (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. dendrites (reçoivent les messages) ; 2. péricaryon (corps cellulaire) ; 3. noyau et nucléole ; 4. cône d'émergence (naissance du PA) ; 5. corps de Nissl (REG : synthèse protéique) ; 6. épines dendritiques ; 7. collatérale d'axone ; 8. axone (conduit le message) ; 9. gaine de myéline ; 10. noyau de cellule de Schwann ; 11. nœud de Ranvier ; 12. arborisation terminale ; 13. boutons synaptiques ; 14. cellule cible (fibre musculaire).

Question 2

Dendrites → péricaryon (corps cellulaire) → cône d'émergence (naissance du potentiel d'action) → axone → arborisation terminale → boutons synaptiques → cellule cible.

Question 3

Arrivée du potentiel d'action au bouton → ouverture de canaux calciques et entrée de Ca^{2+} → **exocytose** des vésicules de neurotransmetteur → diffusion dans la fente → fixation sur des **récepteurs** de la membrane postsynaptique → réponse de la cellule cible ; le neurotransmetteur est ensuite dégradé ou recapté.

Corrigé 6.2 – Myéline et vitesse de conduction (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Dans les fibres **myélinisées**, la vitesse augmente proportionnellement au diamètre (≈ 6 × d) et atteint ≈ 90 m/s ; dans les fibres **non myélinisées**, elle reste faible (≈ 0,5 à 2,5 m/s) et augmente peu avec le diamètre.

Question 2

Fibre de 15 µm : v ≈ 6 × 15 = **90 m/s**, t = 1 / 90 ≈ **0,011 s (11 ms)**. Fibre C : v ≈ 1,8 m/s, t = 1 / 1,8 ≈ **0,56 s** : environ 50 fois plus lent (douleur « lente » après la piqûre).

Question 3

La myéline, isolante, empêche les courants ioniques sauf aux **nœuds de Ranvier** : le potentiel d'action « saute » de nœud en nœud (**conduction saltatoire**), ce qui est plus rapide et moins coûteux en énergie.

Question 4

La carence en **B12** (alimentation végétalienne sans supplément) altère la **myéline** des nerfs périphériques et de la moelle épinière : la conduction ralentit, d'où les **paresthésies** et les troubles de l'équilibre (sensibilité profonde). Conduite : dosage de la B12 (et hémogramme), traitement prescrit par le médecin (souvent injections ou fortes doses orales), puis supplémentation **à vie** (ou aliments enrichis) ; les lésions anciennes peuvent ne pas régresser.

Corrigé 6.3 – Cellules gliales et barrière hémato-encéphalique (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

A : **astrocyte** ; B : **oligodendrocyte** ; C : **cellule de Schwann** ; D : **microglie** ; E : **épendymocyte**.

Question 2

Le glucose sanguin traverse l'endothélium des capillaires grâce à **GLUT1**, gagne le liquide interstitiel en passant au contact des astrocytes, qui en stockent une partie (glycogène) et fournissent aussi du **lactate** aux neurones ; les neurones captent le glucose par GLUT3.

Question 3

La barrière hémato-encéphalique **filtre** strictement les substances : la plupart des molécules d'un complément ne l'atteignent pas telles quelles ; le cerveau est nourri par le glucose (et les corps cétoniques au jeûne) apportés par le sang. L'affirmation n'est pas démontrée.

Question 4

Les estimations récentes (comptage par fractionnement isotropique) donnent environ **86 milliards** de neurones et un nombre de cellules gliales du même ordre (rapport proche de 1) ; l'ancien chiffre de « 10 cellules gliales pour 1 neurone » est faux.

Corrigé 6.4 – Le cerveau, gros consommateur d'énergie (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1,4 / 70 = **2 %** du poids ; 120 g × 4 kcal = **480 kcal**, soit 480 / 2 000 = **24 %** de la dépense de repos. Le

cerveau consomme 10 à 12 fois plus que sa part de masse : les neurones dépensent beaucoup d'ATP pour la pompe Na^+/K^+ et la transmission synaptique.

Question 2

De la **néoglucogenèse** hépatique (puis rénale), à partir des acides aminés des protéines musculaires, du glycérol et du lactate.

Question 3

Les cétones remplacent une partie du glucose : le besoin cérébral en glucose tombe de 120 à ≈ 40 g/j ; la néoglucogenèse à partir des **protéines musculaires** diminue fortement, ce qui **épargne les muscles** et prolonge la survie.

Question 4

Le cerveau stocke très peu de glycogène et dépend d'un apport continu de glucose ; sans glucose, la production d'ATP baisse en quelques minutes : confusion, convulsions, coma, et lésions neuronales irréversibles si l'hypoglycémie se prolonge.

Corrigé 6.5 – DHA et développement du cerveau (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Le DHA est un constituant majeur des **phospholipides membranaires** des neurones (synapses) et des photorécepteurs : il rend les membranes **fluides** et favorise le fonctionnement des récepteurs et la transmission ; il est indispensable à la croissance du cerveau et à la vision.

Question 2

140 × 12 = **1 680 mg/semaine**, soit 1 680 / 7 = **240 mg/j**, soit environ 96 % de la référence : un poisson gras par semaine couvre presque le besoin.

Question 3

Le colza apporte de l'**ALA**, précurseur, mais sa conversion en DHA est très faible : l'ALA reste utile mais ne remplace pas le DHA préformé.

Question 4

Consommer **2 portions de poisson par semaine**, dont **1 poisson gras** (sardine, maquereau, saumon), bien **cuit** (listériose, parasites) ; éviter les **grands prédateurs** (espadon, requin, thon frais en excès) riches en méthylmercure ; utiliser de l'huile de colza ou de noix. Si elle refuse tout poisson : discuter avec le médecin d'un complément de DHA (par exemple d'origine algale).

Corrigé 6.6 – Alcool, thiamine et cerveau (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

1 000 mL × 0,12 = 120 mL d'éthanol × 0,8 = **96 g** ; 96 × 7 = **672 kcal** « vides » (sans vitamines ni protéines).

Question 2

Les neurones produisent leur ATP presque uniquement par **oxydation du glucose** : pyruvate → acétyl-CoA (pyruvate déshydrogénase) → cycle de Krebs. Sans thiamine, ces deux enzymes ne fonctionnent plus : l'ATP manque, le lactate s'accumule et les neurones des zones très actives (thalamus, tronc cérébral) sont lésés.

Question 3

Un apport massif de glucose augmente brutalement l'activité des enzymes thiamine-dépendantes et **consomme** le peu de thiamine restant : le déficit s'aggrave, l'énergie neuronale s'effondre et les lésions apparaissent.

Question 4

Administrer la **thiamine avant** (ou avec) le glucose, sur prescription médicale ; renutrition progressive (risque de syndrome de renutrition : surveiller phosphore, potassium, magnésium) ; supplémentation en vitamines du groupe B ; accompagnement du sevrage alcoolique.

PARTIE 7 – TISSUS MUSCULAIRES

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Reconnaître les trois tissus musculaires ; légender une fibre squelettique ; calculer dans un sarcomère ; relier la structure du muscle à la régénération, à la digestion et au métabolisme énergétique
- Squelettique : fibres plurinucléées, noyaux périphériques, striées, volontaires ; cardiaque : striées, ramifiées, disques intercalaires, automatiques ; lisse : fusiformes, non striées, involontaires
- Sarcomère : bande A constante (1,6 µm), bandes I et zone H raccourcies : glissement des filaments
- Couplage : tubule T → réticulum sarcoplasmique → Ca^{2+} → troponine
- ATP ≈ 2 s, phosphocréatine ≈ 8 s, puis glycolyse et voie aérobie

Exercice 7.1 – Reconnaître les trois tissus musculaires

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 30 min

SITUATION

En TP d'histologie, vous observez trois tissus musculaires A, B et C, dessinés en coupe longitudinale et transversale.

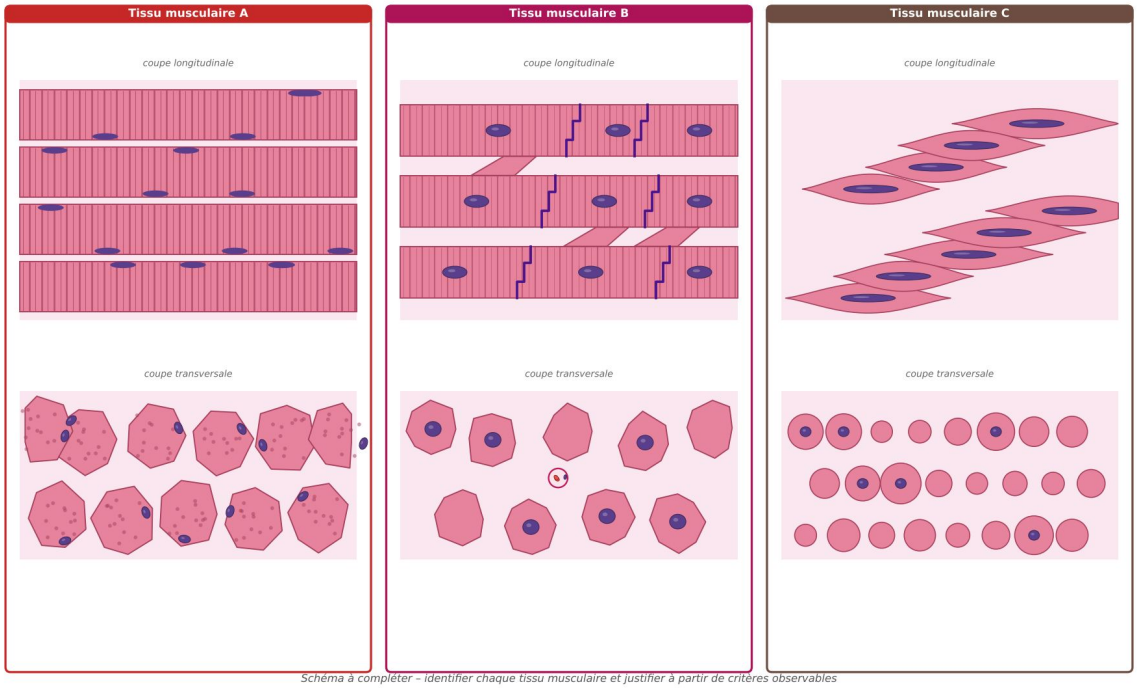


Fig. 11.13. Document 1 – Trois tissus musculaires en coupe longitudinale et transversale

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus).

TRAVAIL À FAIRE

1. Identifiez les tissus A, B et C en justifiant par trois critères chacun. *(6 pts)*

2. Indiquez pour chacun le type de commande (volontaire ou involontaire) et un organe où on le trouve. *(3 pts)*

3. Nommez la structure qui unit les cellules du tissu B et donnez son rôle. *(1 pt)*

VOS RÉPONSES · exercice 7.1

Question 1 (6 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (1 pt)

Exercice 7.2 – Légender une fibre musculaire squelettique

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Pour préparer un exposé sur la récupération musculaire, vous révisez l'ultrastructure d'une fibre musculaire squelettique.

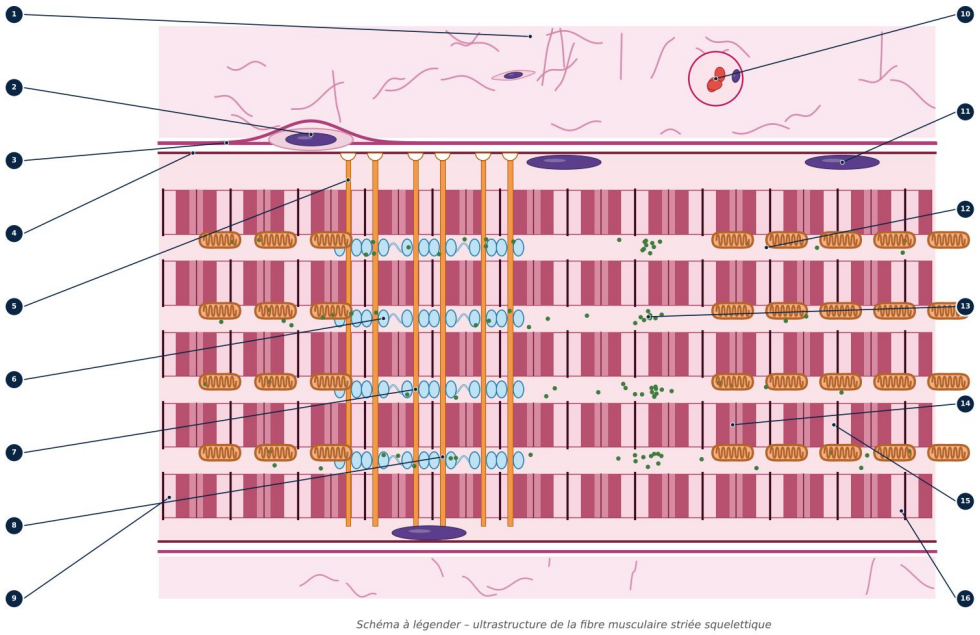


Fig. 11.14. Document 1 – Ultrastructure d'une fibre musculaire squelettique (schéma à légender)

Document

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Après un effort excentrique intense (descente en course), des sarcomères sont désorganisés ; les **cellules satellites** sont activées, prolifèrent et fusionnent avec les fibres lésées pour les réparer en quelques jours à semaines.

Travail à faire

1. Légendez les éléments numérotés du document 1. *(5 pts)*

2. Expliquez le rôle du tubule T et du réticulum sarcoplasmique dans le couplage excitation-contraction. *(2 pts)*

3. Expliquez la présence de nombreuses mitochondries et de glycogène. *(1 pt)*

4. Expliquez, avec le document 2, pourquoi le muscle squelettique peut se réparer, contrairement au myocarde. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 7.2

Question 1 (5 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1 pt)

Question 4 (2 pts)

Exercice 7.3 – Infarctus du myocarde : une perte définitive

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

M. T., 58 ans, fumeur, est hospitalisé pour un infarctus du myocarde. Il demande si « son cœur va se réparer ».

Document

Document 1 – Le ventricule gauche contient environ **3,2 milliards** de cardiomyocytes. L'infarctus de M. T. a détruit **20 %** du ventricule gauche. Des études par datation au ^{14}C (Bergmann, Science 2009) estiment que les cardiomyocytes se renouvellent d'environ **1 % par an** à 25 ans et **0,45 % par an** à 75 ans.

Document 2 – La mort des cardiomyocytes libère dans le sang la **troponine** cardiaque, dosée pour le diagnostic. La zone détruite est remplacée par une cicatrice de **collagène** produite par les fibroblastes.

Travail à faire

1. Calculez le nombre de cardiomyocytes détruits. *(1 pt)*

2. En prenant un renouvellement de 0,5 % par an des cardiomyocytes restants, calculez le nombre de cellules renouvelées par an et le temps théorique pour remplacer les cellules perdues. Concluez. *(3 pts)*

3. Expliquez la présence de troponine dans le sang de M. T. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi la cicatrice diminue la fonction du cœur. *(2 pts)*

5. Citez deux axes diététiques de prévention secondaire. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 7.3

Question 1 (1 pt)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 7.4 – Calculer dans un sarcomère

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Pour comprendre la contraction, vous exploitez des mesures faites en microscopie électronique sur une fibre musculaire squelettique.

Document

Document 1 – Longueurs constantes : filament **épais** (myosine) **1,6 µm** ; chaque filament **fin** (actine) mesure **1,0 µm** à partir de la strie Z. Le sarcomère mesure **2,5 µm** au repos et **2,0 µm** en contraction.

Document 2 – La fibre étudiée mesure **10 cm** au repos.

Travail à faire

1. Définissez le sarcomère et indiquez de quoi sont formées la bande A, la bande I et la zone H. *(2 pts)*

2. Calculez la longueur de la bande A, de la bande I et de la zone H au repos et en contraction. *(3 pts)*

3. Concluez sur le mécanisme de la contraction. *(2 pts)*

4. Calculez le nombre de sarcomères en série dans la fibre et sa longueur en contraction. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 7.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 7.5 – Muscle lisse digestif et constipation

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Une femme de 70 ans, sédentaire, se plaint de constipation. Elle mange peu de légumes et boit moins d'un litre par jour.

Document

Document 1 – La paroi du côlon contient deux couches de **muscle lisse** (circulaire et longitudinale) commandées par les plexus nerveux de la paroi. Le **péristaltisme** est déclenché par l'**étirement** de la paroi. Les **fibres alimentaires** retiennent l'eau et augmentent le volume des selles ; une partie est fermentée par le microbiote. Référence ANSES : **30 g/j** de fibres chez l'adulte.

Document 2 – Menu proposé (teneurs en fibres)

Aliment	Quantité	Fibres (g)
Flocons d'avoine	40 g	4
Pain complet	100 g	7
Lentilles cuites	200 g	9
Haricots verts	200 g	6
Pomme	1 (150 g)	2,4

Travail à faire

1. Décrivez les caractéristiques du muscle lisse qui le rendent adapté à la paroi digestive. *(2 pts)*

2. Expliquez comment les fibres alimentaires favorisent le transit. *(3 pts)*

3. Calculez l'apport en fibres du menu et le pourcentage de la référence. *(2 pts)*

4. Proposez trois autres conseils, en justifiant celui sur l'eau. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 7.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 7.6 – ATP, phosphocréatine et créatine

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Un sprinteur de 22 ans prend un complément de créatine (3 g/j) et s'inquiète de sa créatininémie « un peu haute » au bilan sanguin.

Document

Document 1 – Réserves d'un muscle reposé : **ATP ≈ 5 mmol/kg**, **phosphocréatine (PCr) ≈ 20 mmol/kg**. Au sprint maximal, le muscle consomme ≈ **2,5 mmol d'ATP/kg/s**. La créatine kinase régénère l'ATP : PCr + ADP → créatine + ATP. Une supplémentation de quelques semaines augmente la PCr d'environ **20 %**.

Document 2 – Environ **2 %** de la créatine de l'organisme (≈ 120 g) se transforme chaque jour, sans enzyme, en **créatinine**, éliminée par les reins. La créatine est synthétisée par le foie et le rein (≈ 1 g/j) et apportée par la viande et le poisson (≈ 1 g/j).

Travail à faire

1. Calculez la durée pendant laquelle l'ATP seul puis la PCr seule peuvent soutenir un sprint maximal. *(2 pts)*

2. Calculez cette durée pour la PCr après supplémentation. Concluez sur l'intérêt pour un sprinteur. *(2 pts)*

3. Calculez la créatinine formée chaque jour et expliquez la créatininémie du sportif. *(3 pts)*

4. Expliquez le rôle des autres voies de production d'ATP lors d'un effort plus long. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 7.6

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (3 pts)

Corrigés de la partie 7

Corrigé 7.1 – Reconnaître les trois tissus musculaires (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

A : muscle strié squelettique : cellules (fibres) très longues, cylindriques, **striées**, **plurinucléées** à noyaux **périphériques**. **B : muscle strié cardiaque** : cellules striées, courtes, **ramifiées**, un ou deux noyaux **centraux**, reliées par des **disques intercalaires**. **C : muscle lisse** : cellules **fusiformes**, **non striées**, un noyau central allongé, groupées en nappes.

Question 2

A : **volontaire** (motoneurones), muscles du squelette (quadriceps, diaphragme). B : **involontaire** et **automatique** (tissu nodal, modulé par le système nerveux autonome), myocarde. C : **involontaire** (système nerveux autonome, hormones), paroi du tube digestif, des vaisseaux, de la vessie, de l'utérus.

Question 3

Les **disques intercalaires** (desmosomes et jonctions communicantes) : ils solidarisent mécaniquement les cellules et laissent passer les ions, ce qui propage la dépolarisation et fait contracter le myocarde comme un tout (**syncytium fonctionnel**).

Corrigé 7.2 – Légender une fibre musculaire squelettique (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. endomysium (conjonctif) ; 2. cellule satellite (réparation) ; 3. lame basale ; 4. sarcolemme (membrane plasmique) ; 5. tubule T (invagination du sarcolemme) ; 6. citerne terminale du RS ; 7. triade (citerne + T + citerne) ; 8. réticulum sarcoplasmique (Ca^{2+}) ; 9. myofibrille ; 10. capillaire ; 11. noyau périphérique ; 12. mitochondrie ; 13. grains de glycogène ; 14. bande A (sombre) ; 15. bande I (claire) ; 16. strie Z.

Question 2

Le potentiel d'action du sarcolemme pénètre en profondeur par les **tubules T** ; au niveau des **triades**, il provoque la libération du **Ca^{2+}** stocké dans les citernes du **réticulum sarcoplasmique** ; le Ca^{2+} se fixe sur la troponine et déclenche la contraction ; il est ensuite repompé (Ca^{2+}-ATPase), ce qui permet le relâchement.

Question 3

La contraction consomme beaucoup d'**ATP** : les **mitochondries** le produisent par respiration ; le **glycogène** est la réserve de glucose immédiatement mobilisable (glycolyse).

Question 4

Le muscle squelettique possède des **cellules satellites** (cellules souches entre sarcolemme et lame basale) qui prolifèrent et fusionnent avec les fibres lésées. Le myocarde n'en a pratiquement pas et ses cellules ne se divisent presque plus : une lésion est remplacée par une cicatrice fibreuse.

Corrigé 7.3 – Infarctus du myocarde : une perte définitive (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

$3{,}2 \times 10^9 \times 0{,}20 = \mathbf{6{,}4 \times 10^8}$ cardiomyocytes détruits (640 millions).

Question 2

Cardiomyocytes restants : $3{,}2 \times 10^9 \times 0{,}8 = 2{,}56 \times 10^9$; 0,5 % → $\mathbf{1{,}28 \times 10^7}$ cellules par an. Temps : $6{,}4 \times 10^8 / 1{,}28 \times 10^7 =$ **50 ans** (et ce renouvellement remplace surtout les cellules usées, pas la zone nécrosée). La perte est **pratiquement définitive**.

Question 3

La **troponine** est une protéine des myofilaments des cardiomyocytes ; lors de la nécrose, la membrane des cellules se rompt et leur contenu passe dans le sang : la troponine est un marqueur spécifique de lésion du myocarde.

Question 4

Le **collagène** de la cicatrice est résistant mais **non contractile** et ne conduit pas l'influx : la force de contraction du ventricule diminue (risque d'insuffisance cardiaque) et des troubles du rythme peuvent apparaître.

Question 5

Alimentation de type **méditerranéen** : acides gras insaturés (huile d'olive et de colza, poisson gras, noix), moins d'acides gras saturés, fruits, légumes, légumineuses ; **limiter le sel** (< 5 g/j) ; arrêt du

tabac et activité physique adaptée (réadaptation cardiaque).

Corrigé 7.4 – Calculer dans un sarcomère (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Le **sarcomère** est l'unité contractile, entre deux stries Z. **Bande A** : longueur des filaments épais (avec le chevauchement d'actine) ; **bande I** : filaments fins seuls, de part et d'autre de la strie Z ; **zone H** : partie centrale de la bande A où il n'y a que de la myosine.

Question 2

Repos (2,5 µm) : A = **1,6 µm** ; I = 2,5 − 1,6 = **0,9 µm** ; H = 2,5 − 2 × 1,0 = **0,5 µm**. Contraction (2,0 µm) : A = **1,6 µm** ; I = 2,0 − 1,6 = **0,4 µm** ; H = 2,0 − 2,0 = **0 µm**.

Question 3

La bande A ne change pas : les filaments ne raccourcissent pas. Ce sont les **filaments fins qui glissent** entre les filaments épais (modèle du glissement) grâce aux cycles des têtes de myosine (ATP), ce qui rapproche les stries Z.

Question 4

10 cm = 0,1 m ; 0,1 / 2,5 × 10^{-6} = **40 000 sarcomères** en série. En contraction : 40 000 × 2,0 µm = **8 cm**, soit un raccourcissement de 2 cm (20 %).

Corrigé 7.5 – Muscle lisse digestif et constipation (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Contraction **lente**, prolongée et **peu coûteuse** en énergie ; cellules reliées par des jonctions communicantes (contraction en onde) ; activité **involontaire** et rythmique ; grande capacité d'**étirement** (tonus maintenu malgré la distension).

Question 2

Les fibres retiennent l'**eau** et augmentent le **volume** et l'humidité des selles ; l'**étirement** de la paroi déclenche le **péristaltisme** du muscle lisse ; les produits de fermentation (acides gras à chaîne courte, gaz) stimulent aussi la motricité.

Question 3

4 + 7 + 9 + 6 + 2,4 = **28,4 g**, soit 28,4 / 30 ≈ **95 %** de la référence.

Question 4

Boire **1,5 L/j** au moins : sans eau, les fibres durcissent les selles. Augmenter les fibres **progressivement** (ballonnements) ; activité physique quotidienne (marche) ; horaires réguliers et ne pas retenir le besoin ; pruneaux, eaux riches en magnésium.

Corrigé 7.6 – ATP, phosphocréatine et créatine (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

ATP : 5 / 2,5 = **2 s**. PCr : 20 / 2,5 = **8 s**. Les réserves de phosphagènes couvrent donc environ 10 s d'effort maximal.

Question 2

PCr × 1,2 = 24 mmol/kg → 24 / 2,5 ≈ **9,6 s**. Le gain est faible en durée mais améliore les efforts brefs **répétés** (récupération plus rapide de la PCr) : intérêt possible pour les sprints répétés, sans effet sur l'endurance.

Question 3

120 × 0,02 = **2,4 g/j** de créatinine. Elle dépend de la **masse musculaire** et de la créatine totale : un sportif musclé, et encore plus s'il prend de la créatine, a une créatininémie plus élevée sans maladie rénale. Il faut le signaler au médecin pour interpréter la fonction rénale (ou utiliser la cystatine C).

Question 4

Au-delà de ≈ 10 s, la **glycolyse anaérobie** (glycogène → lactate) fournit l'ATP rapidement pendant 30 s à 2 min ; pour les efforts plus longs, la voie **aérobie** (oxydation du glucose et des acides gras dans les mitochondries) fournit l'ATP plus lentement mais en grande quantité. Les voies fonctionnent ensemble, avec une prédominance qui change selon la durée et l'intensité.

PARTIE 8 – COMPOSITION CORPORELLE ET TISSUS EN NUTRITION

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

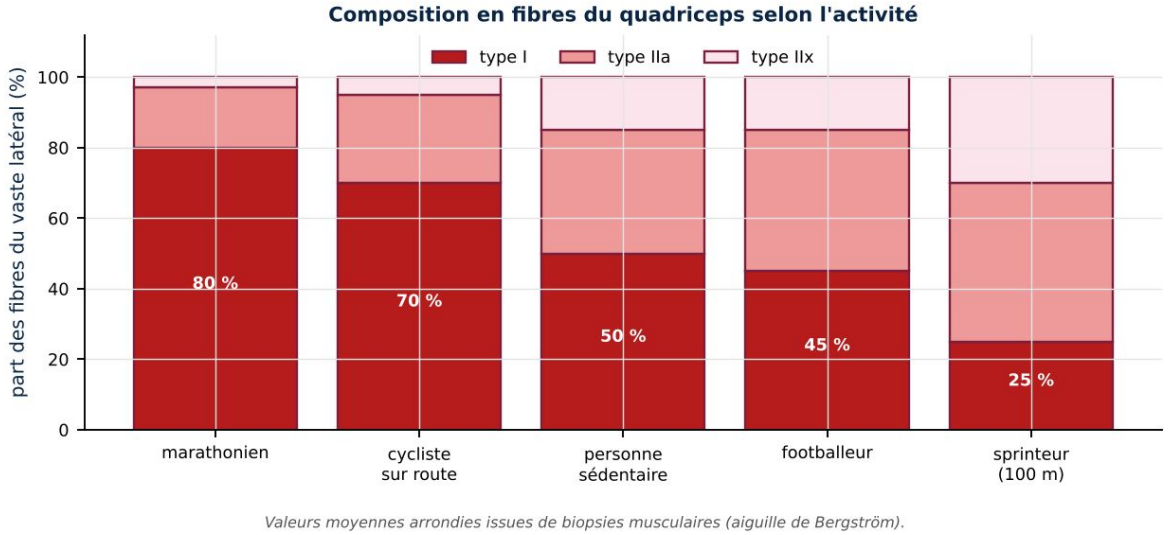
- **Objectif :** Relier le type de fibres à l'activité ; exploiter des données de sarcopénie et d'impédancemétrie ; appliquer les critères HAS 2019 de dénutrition ; expliquer le rôle du muscle dans la glycémie et la dépense énergétique
- Fibres I (lentes, aérobies), IIa, IIx (rapides, glycolytiques)
- Sarcopénie (EWGSOP2 2019) : force basse, masse basse, performance basse ; protéines 1 à 1,2 g/kg/j après 70 ans
- Masse maigre hydratée à 73 % ; impédancemétrie faussée par œdèmes et déshydratation
- Dénutrition HAS 2019 : ≥ 1 critère phénotypique + ≥ 1 étiologique ; GLUT4 : insuline et contraction

Exercice 8.1 – Types de fibres musculaires et activité

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 35 min

SITUATION

Un club d'athlétisme vous demande d'expliquer pourquoi certains sportifs sont « faits pour le sprint » et d'autres pour le marathon.



Valeurs moyennes arrondies issues de biopsies musculaires (aiguille de Bergström).

Fig. 11.15. Document 1 – Types de fibres du quadriceps selon l'activité

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus).

Caractéristique · Type I · Type IIa · Type IIx

Vitesse de contraction — *Type I :* lente ; *Type IIa :* rapide ; *Type IIx :* très rapide

Mitochondries, myoglobine — *Type I :* +++ ; *Type IIa :* ++ ; *Type IIx :* +

Glycogène, enzymes de la glycolyse — *Type I :* + ; *Type IIa :* ++ ; *Type IIx :* +++

Fatigabilité — *Type I :* faible ; *Type IIa :* moyenne ; *Type IIx :* forte

TRAVAIL À FAIRE

1. Décrivez la composition des fibres chez le marathonien et le sprinteur. *(2 pts)*

2. Reliez les caractéristiques des fibres de type I à l'effort du marathonien. *(3 pts)*

3. Reliez les caractéristiques des fibres IIx à l'effort du sprinteur. *(2 pts)*

4. Proposez une conséquence sur l'alimentation de chacun. *(3 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 8.1

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

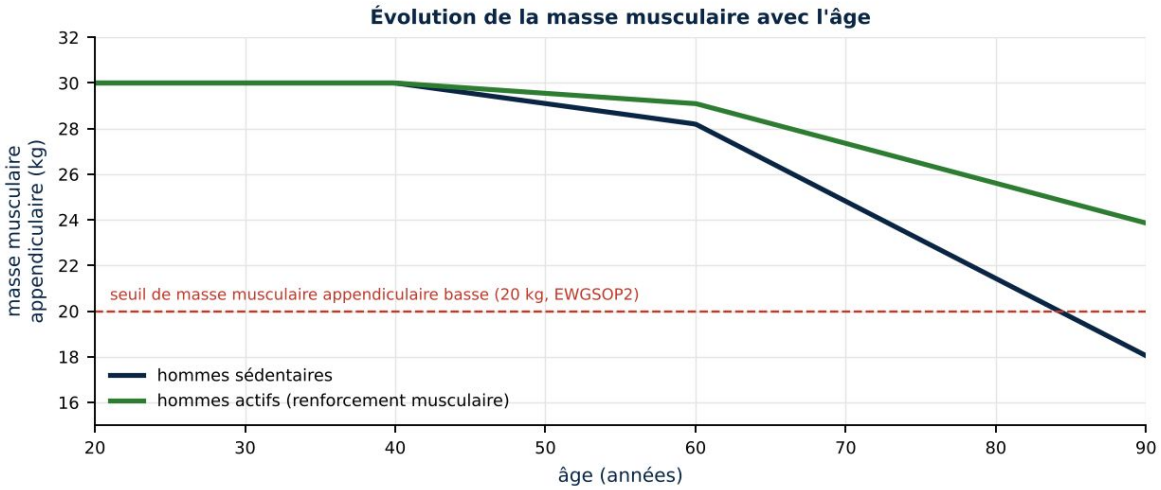
Question 4 (3 pts)

Exercice 8.2 – Sarcopénie et activité physique

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Lors d'une conférence dans un club de retraités, vous présentez l'évolution de la masse musculaire avec l'âge.



Courbes pédagogiques d'après les études longitudinales (perte ≈ 3 à 8 % par décennie après 30-40 ans, accélérée après 60 ans).

Fig. 11.16. Document 1 – Masse musculaire appendiculaire et âge

Document

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Le groupe européen EWGSOP2 (2019) définit la sarcopénie probable par une **force** basse (force de préhension < 27 kg chez l'homme), confirmée par une **masse musculaire** basse (masse appendiculaire < 20 kg chez l'homme), sévère si la **performance** physique est diminuée (vitesse de marche ≤ 0,8 m/s). Apport protéique conseillé à la personne âgée : **1 à 1,2 g/kg/j**.

Travail à faire

1. Lisez la masse musculaire des deux groupes à 60, 80 et 90 ans. *(2 pts)*

2. Calculez la perte de masse entre 60 et 70 ans chez le sédentaire en kg et en %. *(2 pts)*

3. Déterminez à quel âge le sédentaire passe sous le seuil de 20 kg. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi le renforcement musculaire et l'apport protéique se complètent. *(2 pts)*

5. Proposez la répartition protéique d'un homme de 75 kg. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 8.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 8.3 – Impédancemétrie : estimer la masse grasse

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

En consultation, Mme D., 42 ans, 1,65 m, 65 kg, passe une impédancemétrie : le résultat indique 35 % de masse grasse.

Document

Document 1 – L'**impédancemétrie** mesure la résistance du corps à un courant électrique faible. L'eau et les électrolytes (contenus surtout dans la **masse maigre**, hydratée à ≈ **73 %**) conduisent bien le courant ; le tissu adipeux, pauvre en eau, conduit mal. Des équations estiment l'eau totale, la masse maigre puis la masse grasse.

Document 2 – Masse grasse de référence chez la femme adulte : ≈ **20 à 32 %** (au-delà : excès). Facteurs d'erreur : déshydratation, œdèmes, repas ou effort récent, cycle menstruel.

Travail à faire

1. Calculez l'IMC de Mme D. et interprétez. *(1 pt)*

2. Calculez sa masse grasse, sa masse maigre et le volume d'eau de sa masse maigre. *(3 pts)*

3. Comparez les deux indicateurs et concluez. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi des œdèmes ou une déshydratation faussent la mesure. *(2 pts)*

5. Donnez deux conditions de réalisation de l'examen. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 8.3

Question 1 (1 pt)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 8.4 – Diagnostiquer une dénutrition (HAS 2019)

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

M. G., 45 ans, 1,78 m, est hospitalisé pour une pancréatite aiguë. Il pesait 72 kg il y a un mois et pèse 64 kg ; il mange moins de la moitié de ses repas depuis 10 jours.

Document 1

Document 1 – Critères HAS 2019 (adulte de moins de 70 ans)

Critères	Contenu
Phénotypiques (au moins 1)	perte de poids ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois ou ≥ 10 % par rapport au poids habituel ; IMC < 18,5 kg/m² ; réduction quantifiée de la masse ou de la fonction musculaire
Étiologiques (au moins 1)	réduction des apports ≥ 50 % pendant plus d'une semaine ou toute réduction pendant plus de 2 semaines ; absorption réduite ; situation d'agression (aiguë ou chronique)
Sévérité (dénutrition sévère si au moins 1)	IMC ≤ 17 ; perte ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 mois ; albuminémie ≤ 30 g/L

Document 2

Document 2 – Albuminémie de M. G. : 32 g/L. La pancréatite est une situation d'agression ; l'**hypercatabolisme** augmente la protéolyse musculaire.

Travail à faire

1. Calculez le pourcentage de perte de poids et l'IMC actuel de M. G. *(2 pts)*

2. Posez le diagnostic de dénutrition en citant les critères remplis et précisez sa sévérité. *(3 pts)*

3. Expliquez l'origine de la perte de masse musculaire au cours de l'agression. *(2 pts)*

4. Calculez ses besoins (30 à 35 kcal/kg/j ; protéines 1,2 à 1,5 g/kg/j). *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 8.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 8.5 – Régime très restrictif et masse maigre

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Une cliente de 30 ans a perdu 10 kg en 8 semaines avec un régime à 800 kcal/j, sans activité physique. Elle a repris du poids rapidement ensuite.

Document

Document 1 – Lors d'un amaigrissement rapide sans activité physique, environ **25 %** du poids perdu est de la **masse maigre** (muscle surtout, eau associée). La dépense énergétique de repos dépend surtout de la masse maigre : formule de Katch-McArdle, DER (kcal/j) = 370 + **21,6** × masse maigre (kg).

Document 2 – Le muscle squelettique est le principal tissu de **captation du glucose** après un repas et représente le principal réservoir de protéines de l'organisme.

Travail à faire

1. Calculez la masse maigre perdue et la baisse de dépense de repos qui en résulte. *(2 pts)*

2. Calculez le poids que cette baisse représente en un an si l'alimentation revient à l'identique (7 000 kcal ≈ 1 kg de tissu adipeux). *(2 pts)*

3. Expliquez les conséquences de la perte de masse maigre sur la santé. *(3 pts)*

4. Proposez trois principes pour une perte de poids préservant le muscle. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 8.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 8.6 – Muscle, insuline et activité physique

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Un patient de 50 ans présente un prédiabète (glycémie à jeun 1,18 g/L). Le médecin lui prescrit de l'activité physique ; il demande pourquoi « marcher fait baisser le sucre ».

Document 1

Document 1 – Captation du glucose par la jambe (indice, repos à jeun = 1 ; données pédagogiques)

Situation · Captation
Repos, à jeun — 1
Repos, insuline élevée (après repas) — 4
Exercice, insuline basse — 4
Exercice + insuline élevée — 7
Sujet insulinorésistant, repos, insuline élevée — 2

Document 2

Document 2 – Le transporteur **GLUT4** est stocké dans des vésicules intracellulaires de la fibre musculaire. L'**insuline** (par la voie de son récepteur) et la **contraction** (par une voie indépendante de l'insuline, via l'AMPK et le calcium) provoquent sa **translocation** vers la membrane. Le muscle capte ≈ **80 %** du glucose administré lors d'un test sous insuline.

Travail à faire

1. Comparez les situations du document 1. *(3 pts)*

2. Expliquez le mécanisme de captation du glucose par le muscle. *(3 pts)*

3. Calculez la quantité de glucose captée par les muscles pour une charge de 75 g (80 %). *(1 pt)*

4. Expliquez pourquoi l'activité physique est particulièrement intéressante chez l'insulinorésistant, et proposez un conseil. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 8.6

Question 1 (3 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (1 pt)

Question 4 (3 pts)

Corrigés de la partie 8

Corrigé 8.1 – Types de fibres musculaires et activité (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Marathonien : **80 %** de fibres I, 17 % IIa, 3 % IIx. Sprinteur : **25 %** de type I, 45 % IIa et **30 %** IIx. La personne sédentaire est intermédiaire (50 % de type I).

Question 2

Les fibres **I** (rouges, lentes) ont beaucoup de **mitochondries**, de **myoglobine** et de capillaires : elles produisent l'ATP par voie **aérobie** (acides gras et glucose) et se fatiguent peu, ce qui convient à un effort long et d'intensité modérée.

Question 3

Les fibres **IIx** se contractent très vite et fort, grâce à la **glycolyse anaérobie** et à la phosphocréatine, mais se fatiguent vite : elles conviennent à un effort bref et explosif.

Question 4

Marathonien : réserves de **glycogène** à constituer (glucides avant et pendant l'effort, 7 à 10 g/kg/j les jours précédant la course), hydratation ; sprinteur : apport protéique suffisant (1,2 à 1,7 g/kg/j) réparti, pour la masse musculaire, et glucides adaptés à l'entraînement. La part des fibres dépend surtout de la génétique, mais l'entraînement modifie les fibres IIa/IIx.

Corrigé 8.2 – Sarcopénie et activité physique (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Sédentaires : ≈ **28,2 kg** à 60 ans, **21,4 kg** à 80 ans, **18 kg** à 90 ans. Actifs : ≈ **29,1 kg**, **25,6 kg** et **23,9 kg**.

Question 2

28,2 − 24,8 = **3,4 kg**, soit 3,4 / 28,2 ≈ **12 %** en 10 ans.

Question 3

Vers **84 ans** (lecture graphique au croisement de la courbe et du seuil) ; les actifs restent au-dessus du seuil jusqu'à 90 ans.

Question 4

Le **renforcement** est le signal qui stimule la synthèse des protéines musculaires et le recrutement des cellules satellites ; les **protéines** (leucine) fournissent les acides aminés nécessaires. Avec l'âge, la réponse anabolique diminue (« résistance anabolique ») : il faut **les deux** pour limiter la perte.

Question 5

75 × 1 à 1,2 = **75 à 90 g/j**, répartis sur 3 repas (25 à 30 g par repas, pour atteindre ≈ 2,5 g de leucine) : par exemple produits laitiers au petit-déjeuner, viande, poisson, œufs ou légumineuses + céréales aux repas, collation lactée après la séance.

Corrigé 8.3 – Impédancemétrie : estimer la masse grasse (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

IMC = 65 / $1{,}65^2$ ≈ **23,9 kg/m²** : corpulence normale.

Question 2

Masse grasse = 65 × 0,35 = **22,75 kg** ; masse maigre = 65 − 22,75 = **42,25 kg** ; eau ≈ 42,25 × 0,73 ≈ **30,8 L**.

Question 3

L'IMC est normal mais la masse grasse (35 %) est au-dessus de la référence : profil d'**excès de masse grasse à IMC normal** (« normal weight obesity »). L'IMC ne distingue pas la graisse du muscle ; la composition corporelle complète l'évaluation (avec le tour de taille).

Question 4

La méthode suppose une hydratation **constante** de la masse maigre (73 %). Les **œdèmes** (plus d'eau) diminuent la résistance : la masse maigre est surestimée et la masse grasse sous-estimée ; la **déshydratation** fait l'inverse.

Question 5

À jeun depuis 2 à 4 h, vessie vidée, sans effort physique ni alcool dans les 12 à 24 h, allongée depuis quelques minutes, sans objet métallique, même appareil et même horaire pour le suivi. Contre-indication relative : stimulateur cardiaque.

Corrigé 8.4 – Diagnostiquer une dénutrition (HAS 2019) (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Perte = (72 − 64) / 72 × 100 ≈ **11,1 %** en 1 mois. IMC = 64 / 1,78² ≈ **20,2 kg/m²**.

Question 2

Critère **phénotypique** : perte ≥ 5 % en 1 mois. Critères **étiologiques** : apports réduits de plus de 50 % depuis plus d'une semaine, et situation d'**agression**. → **Dénutrition**. Sévérité : perte ≥ 10 % en 1 mois → **dénutrition sévère** (l'IMC et l'albumine de 32 g/L ne sont pas des critères de sévérité ici).

Question 3

Les cytokines et les hormones de stress (cortisol, catécholamines, glucagon) augmentent la **protéolyse** du muscle squelettique : les acides aminés libérés servent à la néoglucogenèse et à la synthèse des protéines de l'inflammation. Avec l'apport réduit, la masse musculaire fond rapidement.

Question 4

Énergie : 64 × 30 à 35 = **1 920 à 2 240 kcal/j**. Protéines : 64 × 1,2 à 1,5 ≈ **77 à 96 g/j**. Renutrition progressive (surveiller le phosphore : risque de syndrome de renutrition) et voie adaptée à la pancréatite (orale ou entérale selon la tolérance).

Corrigé 8.5 – Régime très restrictif et masse maigre (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

10 × 0,25 = **2,5 kg** de masse maigre ; baisse de DER = 2,5 × 21,6 ≈ **54 kcal/j**.

Question 2

54 × 365 / 7 000 ≈ **2,8 kg/an** (en théorie, si les apports reviennent au niveau d'avant), à quoi s'ajoutent l'adaptation métabolique et l'augmentation de la faim : cela explique en partie la **reprise de poids**.

Question 3

Diminution de la **force** et de la capacité physique, de la captation du **glucose** (risque d'insulinorésistance), de la réserve protéique utile en cas de maladie ; chez la personne âgée, risque de sarcopénie. La reprise de poids se fait surtout en **masse grasse**.

Question 4

Déficit **modéré** (≈ 500 kcal/j, perte de 0,5 à 1 kg/semaine) ; apport **protéique** suffisant (≈ 1,2 g/kg/j, réparti) ; **renforcement musculaire** 2 à 3 fois par semaine associé à l'endurance ; suivi de la composition corporelle (tour de taille, impédancemétrie).

Corrigé 8.6 – Muscle, insuline et activité physique (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

L'insuline multiplie la captation par 4, l'exercice aussi (sans insuline) ; leurs effets **s'additionnent** (× 7). Chez l'insulinorésistant, l'insuline n'agit qu'à moitié (2 au lieu de 4).

Question 2

Le glucose entre par **diffusion facilitée** grâce à **GLUT4**. Au repos à jeun, GLUT4 est dans des vésicules ; l'insuline ou la contraction provoque la **fusion** de ces vésicules avec la membrane (translocation) : le nombre de transporteurs membranaires augmente et la captation aussi. Le glucose est ensuite phosphorylé, stocké en **glycogène** ou utilisé.

Question 3

75 × 0,8 = **60 g** de glucose captés par les muscles.

Question 4

La contraction utilise une **voie indépendante** de l'insuline, qui reste efficace quand la voie insulinique est altérée. L'exercice augmente aussi durablement la sensibilité à l'insuline (24 à 48 h) et la masse musculaire. Conseil : au moins **150 min/semaine** d'activité d'intensité modérée (par exemple 30 min de marche rapide 5 jours sur 7), avec du renforcement musculaire 2 fois par semaine, et une marche de 10 à 15 min après les repas.

Nombre total d'exercices : 48.